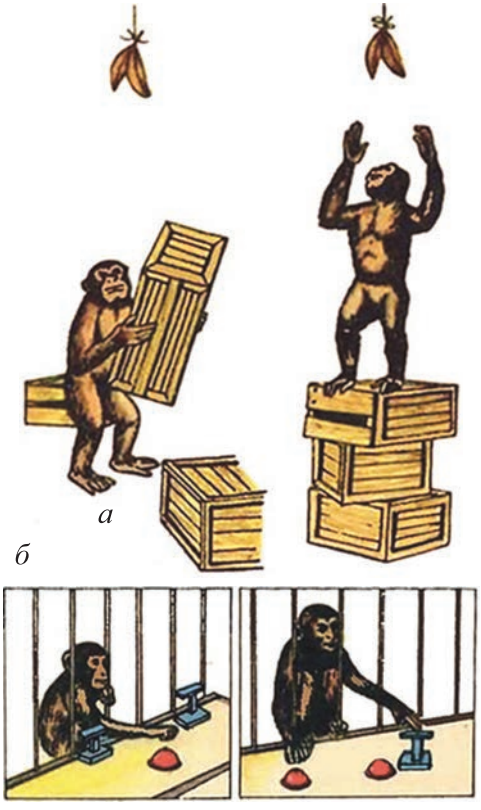


Рис. 73. Эксперимент, показывающий наличие простого интеллекта у шимпанзе: *а* – шимпанзе достает банан, подвешенный под потолком, складывая ящики друг на друга; *б* – из трех предметов шимпанзе выбирает один, не похожий на два других.

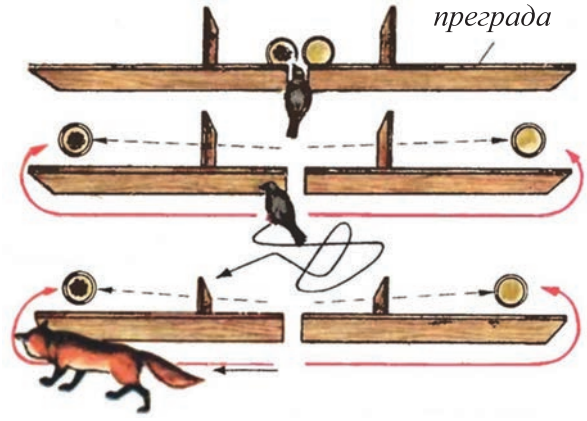


Рис. 74. Эксперимент, изучающий простой интеллект у животных: наверху – голубь не смог определить направление движения пищи за прозрачным барьером и не смог найти пищу; внизу – лиса обошла барьер и нашла пищу.

к окружающей среде. Посредством мышления организм адаптируется к быстро меняющимся условиям, предвидит эти изменения и использует их в своей деятельности.

Слова и речь. Мысль выражается словами. Звук – это сигнал, выражение, символ событий и явлений. Человек, воспринимающий посредством органов чувств вещи и явления, выражает их словами. Слово является средством, связывающим человека с окружающей средой, и может быть не только звуковым сигналом, но и зрительным. Ручной алфавит, используемый глухонемыми, является таким сигналом. Слово является средством связи человека с окружающей средой и познания мира. Например, всем понятен смысл слов «снег», «дождь», «смерч», «молния». Слово является условным раздражителем. При помощи слов формируются условные рефлексы. Например, слово «лимон»,

напоминая о кислом вкусе лимона, усиливает выделение слюны. Кроме того, слова также выполняют функцию, обобщающую вещи и события. Например, слово «стол» для ребенка сначала означает определенный предмет – место, где он обедает. Позже он узнает, что это слово также относится к письменному столу и кухонному столу и даже к столу под телевизором. Теперь это слово для ребенка становится обобщающим.

Слово выражается через речь. Речь выражается устно, письменно или с помощью движений рук (у немых). Посредством речи опыт, накопленный отдельными людьми и всем человечеством, становится достоянием других; духовные и культурные ценности, созданные человечеством, передаются из поколения в поколение; создаются условия для постоянного развития науки, техники и культуры. Речевые способности человека являются наследственными, но ребенок, не научившийся говорить до определенного возраста, остается немым.

Речь, т.е. язык, дает возможность создавать новые знания на основе ранее усвоенных знаний, не обращаясь непосредственно к предметам и событиям. Языковое мышление является основой науки, культуры и развития всего человечества. Посредством языка человек не только обобщает значение и свойства предметов и явлений, но и выражает свои эмоции и мысли.

Слова создают возможность абстрактного мышления, т.е. возможность мыслить о предметах и явлениях, независимо от их наличия.

Способность человека говорить (речь) развивается с младенческого возраста, но при изоляции ребенка от людей его способность к речи не проявляется. Если ребенок не научится говорить до 5–6 лет, тогда функция центра речи угаснет, и ребенок будет отставать в умственном развитии.

Развитие речи связано со многими центрами полушарий головного мозга. Центр устной речи расположен в височной части коры головного мозга, центр письменной речи – в затылочной части.

Нервные волокна, которые соединяют симметричные части правого и левого полушарий, обеспечивают взаимосогласованную работу обоих полушарий.

Ответьте на вопросы:

1. Млекопитающие и птицы обмениваются информацией при помощи голосовых сигналов. Почему звуки, издаваемые животными, нельзя назвать речью?

2. Собаки понимают не только слова, но и названия некоторых предметов. Чем отличается реакция животных на слова от реакции человека?

§ 48. Эмоция и управление ею

Эмоция. Человек часто не остается равнодушным к увиденным и услышанным им событиям и явлениям и выражает свое отношение к ним выражением радости, печали, воодушевлением или мрачным настроением. Эмоция – это выражение отношения человека к окружающей среде и к себе. Она проявляется в виде грусти, радости, страха, отвращения, гнева, интереса, скуки, восхищения, обиды, удивления, плача, недоумения.

Язык эмоции. Внутренние переживания человека выражаются посредством его движений, высотой и тоном голоса, мимикой и другими состояниями. Различают *положительные* (удовлетворенность, переживание, радость, волнение, сочувствие) и *отрицательные эмоции* (гнев, страх, горе, отвращение). Эмоция не зависит от национальности, языка или от воспитания человека



Рис. 75. Выражение эмоций с помощью мимических мышц.

и проявляется одинаково у всех людей. По состоянию и поведению человека, его тону, положению тела и выражению лица можно составить представление о его эмоции. Эмоция сопровождается усилением кровообращения, дыхания и повышением активности других органов (рис. 75). Так же, как эмоции одинаковы у всех людей, так и реакции внутренних органов на эмоции у них похожи. Поэтому такие фразы, как, например, «от ужаса волосы стали дыбом», «от испуга дрожь пошла по телу», «от стыда покраснел как рак», «от радости чуть сердце не выскочило из груди» имеют одинаковое значение на всех языках.

Значение эмоций. Связанные с эмоциями процессы изменяют деятельность органов и силу организма, готовят его к новым изменившимся условиям. Выраженное действие, т.е. состояние организма, возникающее при эмоции, снижают стресс организма. Выраженные действия – это язык эмоций. В зависимости от проявления эмоций мы можем понимать чувства других и сочувствовать. Таким образом, выраженное чувство становится средством общения среди людей. В свою очередь, само выраженное чувство создает ответную реакцию выраженным чувством. Актер театра с помощью мимики, интонаций и эмоций наряду с созданием образа и раскрытием его внутреннего мира передает зрителям внутренние переживания своего героя и вызывает у них сопереживание.

Посредством выраженных действий можно влиять на эмоции других людей и контролировать их эмоции. Например, всякое выраженное действие ребенка влияет на взрослых, и они выполняют желание ребенка. Понимая это, ребенок каждый раз начинает проявлять свои эмоции еще сильнее. Впоследствии из такого ребенка вырастает человек, не умеющий контролировать свои эмоции.

Управление эмоциями. Возникновение эмоций связано с большими полушариями головного мозга и промежуточным мозгом. В формировании эмоций большое значение имеют височная и лобная часть коры больших полушарий. Нервные центры и биологически активные вещества могут усиливать или тормозить эмоции. Лобная и височная части коры обеспечивают произвольное торможение или усиление эмоции. Больные с повреждением этих частей коры не могут контролировать свои чувства. Они легко переходят из веселой ситуации, так же как дети, в агрессивную ситуацию. В эксперименте со спящими кошками при воздействии слабого электрического заряда на центр эмоции промежуточного мозга животное вскакивало с места; изгибая тело, навострив



Рис. 76. Вызывание ярости у кошек действием на нервный центр промежуточного мозга.



Рис. 77. Влияние на центры сна и бодрствование кошки.

уши, поднимая дыбом шерсть, и готовилось к нападению (рис. 76 и 77). В управлении эмоциями большое значение имеют биологически активные вещества, особенно адреналин, выделяемый надпочечниками.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из понятий эмоций и соответствующих им выражений: А – эмоция, Б – язык эмоции, В – внутреннее проявление эмоции, Г– внешнее проявление эмоции; 1 – выраженное действие, 2 – активизация органов кровообращения и дыхания, 3 – отношение человека к себе и к окружающей среде, 4 – выраженное действие человека, его интонация и состояние лица.
2. Составьте пары из форм эмоций и соответствующих им путей проявлений: А – положительные, Б – отрицательные, В – контроль эмоций других, Г – нервная регуляция эмоций, Д – гуморальная регуляция эмоций; 1 – с помощью выраженных действий, 2 – чувства гнева, страха, горя, отвращения, 3 – связана с большими полушариями и промежуточным мозгом, 4 – с помощью желез внутренней секреции, 5 – чувства удовлетворенности, радости.

Ответьте на вопросы:

1. Какие эмоции связаны с выражением «сердце выскочило из груди», «волосы стали дыбом», «дрожал от страха», «покраснел как рак»?
2. Говорят, что выраженные действия – язык эмоций. Что хочет сказать человек, размахивая и жестикулируя руками, кивая головой?

§ 49. Память

Значение памяти. Человек в течение определенного времени помнит образ увиденного или услышанного события или явления. Человек учится посредством запоминания. ***Память*** – это накопление, хранение и воспроизведение индивидуального опыта. Память связана с различными и весьма сложными процессами, происходящими в центральной нервной системе. Обучение осуществляется через память.

Типы памяти. В зависимости от запоминания память делится на 4 типа: ***Двигательная память*** – обучение через различные движения при письме, танцах, выполнении спортивных упражнений, вождении транспорта и других видах деятельности. Этот тип памяти связан с теменной частью коры.

Образная память включает запоминание и воспроизведение лиц людей, запахов, звуков окружающей среды, картин природы, музыкальных мелодий. Эта память развита у художников, писателей, артистов, музыкантов. Она связана со слуховой и зрительной зонами больших полушарий.

Эмоциональная память состоит из запоминания собственных переживаний человека. Эмоциональная память развита у всех людей и связана с гормонами, выделяемыми при эмоциональных возбуждениях. Из-за эмоциональной памяти мы сопереживаем другим людям.

Устная память – это запоминание прочитанного и услышанного. Все виды памяти взаимосвязаны. Обычно любая информация глубоко запоминается с участием нескольких типов памяти.

Память бывает ***долгосрочной*** и ***кратковременной***, ***произвольной*** и ***непроизвольной***. Следы долгосрочной памяти могут храниться долго, иногда в течение всей жизни. Непроизвольная память не зависит от желания человека. Обычно вещи и события, имеющие большое значение для человека или оставляющие сильное впечатление, запоминаются надолго. Произвольная память связана со стремлением человека запомнить определенные вещи и события с использованием для этого специальных методов. Память улучшается до 25 лет и сохраняется до 50 лет, затем постепенно ухудшается. Профессиональная память остается надолго.

Физиологическая природа памяти. Память связана с нервными центрами коры головного мозга. Сохранение памяти связано с возбуждением в органах чувств, поэтому центры органов чувств также являются центрами памяти. При повреждении центра определенного чувства в коре головного мозга на-

рушается и соответствующий ему тип памяти. Например, при повреждении затылочной части коры полушарий нарушается образная память.

Чтобы сохранить информацию в памяти, ее следует повторить несколько раз. Этим способом мы закрепляем в памяти номера телефонов, химических и математических формул, а также закономерности.

Гигиена памяти. По срокам сохранения память бывает короткой и долгой. При долгосрочной памяти события сохраняются в памяти долго, иногда на всю жизнь. Повторение одной и той же информации несколько раз, использование схем, планов, таблиц, лекций, конспектов и рефератов, самостоятельное выполнение лабораторных и практических занятий улучшает память.

Проверьте свои знания!

1. Расположив следующие слова в определенном порядке, выведите характеристику памяти: А – запоминание, Б – воспроизведение, В – накопление личного опыта, Г – событий и явлений.
2. Составьте пары из типов памяти и способов запоминаний: А – двигательная, Б – образная, В – эмоциональная, Г – устная; 1 – запоминание прочитанного и услышанного, 2 – образ человека, тон музыки, запах и вкус вещей, 3 – танцы, письмо, вождение транспорта, 4 – собственные переживания.
3. Составьте пары ответов из форм памяти и их свойств: А – необязательная, Б – обязательная, В – долговременная, Г – кратковременная; 1 – связана с использованием специальных методов запоминания, 2 – не зависит от воли человека, 3 – след долго не сохраняется, 4 – след сохраняется долго.

Ответьте на вопросы:

1. Иногда человек после автомобильной аварии теряет память и забывает, кто он и откуда. Чем это можно объяснить?
2. Есть произвольная и непроизвольная память. Какая память преобладает у детей младшего возраста и у взрослых людей?

§ 50. Сон и его значение

Значение сна. Уставший от работы человек, чтобы восстановить силы и продолжить нормальную жизнь, должен спать и отдыхать. Бессонница приводит к тяжелым психическим заболеваниям. В опытах собака без еды жила 20–25 дней, без сна – 10–12 дней.

Описание сна. Сон – естественное физиологическое состояние организма, сопровождаемое снижением реакции организма к окружающей среде. Сон – циклическое явление. Типичный 7–8-часовой сон состоит из 4–5 циклов. Каждый из этих циклов сна состоит из фаз *медленного* и *быстрого сна*. Сон человека начинается с ***фазы медленного сна***. В этой фазе дыхание, пульс, движения глаз замедляются. Снижается обмен веществ и понижается температура тела. Мышцы расслабляются. ***Фаза быстрого сна*** начинается через 1–1,5 часа после медленного сна и продолжается 10–15 минут, затем снова сменяется медленным сном.

В фазе быстрого сна человек начинает дышать чаще и глубже, активность его внутренних органов возрастает. В результате сокращения некоторых мышц двигаются его глаза, руки и ноги. У человека начинаются сновидения. При этом глазные яблоки спящего человека двигаются так, как будто он смотрит фильм.

Сновидения связаны с головным мозгом. Во сне беспорядочно смешиваются ранее совершавшиеся события, но не успевшие запомниться, с событиями, еще не совершившимися. По мнению И.М. Сеченова, сновидение – это нелогическое сочетание логических впечатлений. Человек видит сон и при фазе медленного сна. При этом его сон бывает малоэмоциональным, логическим и в виде размышлений.

Физиологическая природа сна. Сон и пробуждение связаны с группой нейронов в стволе головного мозга. Нейроны обеспечивают торможение движений во сне. В эксперименте при раздражении этих нейронов животное, поднимая голову, начинало следовать за невидимым объектом, т.е. оно повторяло то, что видело во сне. При раздражении нервных клеток, ответственных за бодрствование, спящие животные пробуждаются и настораживаются.

Физиологический сон является глубоким защитным торможением, предотвращающим усталость нервных клеток. Сон тормозит нервные центры, находящиеся в коре головного мозга и промежуточном мозге. При этом работают только центры дыхания, сердцебиения и другие жизненно важные нервные центры, находящиеся в продолговатом мозге.

Нарушения сна. Нарушения сна состоят из *сонливости* и *бессонницы*.

Сонливость обычно наблюдается после тяжелых инфекционных болезней, при анемии и болезнях головного мозга. ***Бессонница*** может быть связана с

малоподвижным образом жизни, отсутствием физической усталости организма. Увлечение радио, сотовыми телефонами, телевидением, кино, видео также приводит к усталости нервной системы и нарушению сна. Чтобы хорошо выспаться, важно не нарушать распорядок дня, тяжелую физическую и умственную работу выполнять утром и днем, вечером не следует много есть, перед сном нужно погулять на свежем воздухе.

Виды сна. Нормальный сон в течение суток называется ***физиологическим сном***. Новорожденный в течение суток спит 21–22 часа, годовалый ребенок – 16–17 часов, ребенок 6–7 лет – 12–13 часов, 13–14 лет – 9,5–10 часов, взрослый человек – 7–8 часов.

Сон, вызываемый другим человеком посредством гипноза, называется ***гипнотическим***. Под действием гипноза тормозится определенная часть нервных центров головного мозга. Сон, вызываемый действием различных химических веществ, называется ***наркотическим***.

Лунатизм и *летаргический сон* считаются заболеваниями. При ***лунатизме***, вернее снохождении, человек ночью встает, совершает различные действия или выходит на улицу, затем возвращается и ложится в постель. На следующий день он ничего не помнит. ***Летаргический сон*** – внезапный глубокий сон. Такое состояние может быть связано с сильной возбудимостью нервной системы, нервной усталостью, повреждением мозга, сильным волнением, сильным испугом или глубокой печалью. При летаргическом сне замедляются дыхание и сердцебиение.

Человек ничего не чувствует, даже боли. Летаргический сон может продолжаться несколько часов, дней, недель, месяцев и даже лет. Пробуждение происходит так же внезапно, как и засыпание.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из видов сна и их состояний: А – сон, Б – фазы сна, В – медленный сон, Г – быстрый сон, Д – бессонница; 1 – дыхание частое и глубокое, сновидение богато фантазиями, 2 – замедление физиологических процессов, расслабление мышц, сновидение логичное, 3 – защитное торможение, предохраняющее нервную систему от переутомления, 4 – состоит из медленного и быстрого сна, 5 – нарушение сна.
2. Составьте пары из типов сна и причин их появления: А – физиологический, Б – наркотический, В – летаргический, Г – гипнотический, Д – лунатизм; 1 – вне-

запный глубокий сон, 2 – человек встает и ходит по ночам, 3 – нормальный сон, 4 – вызывается человеком, 5 – вызывается химическими веществами.

Решите математическую задачу:

Треть жизни человек проводит во сне. Сколько времени провел во сне в течение жизни 72-летний человек?

Ответьте на вопросы:

1. Во время сна многие центры находятся в состоянии торможения. Если это так, то как спящая мать может чувствовать беспокойство своего ребенка?
2. Почему при гипнотическом состоянии человек выполняет все желания гипнотизера?

§ 51. Типы нервной деятельности, гигиена нервной системы

Типы высшей нервной деятельности. Люди отличаются силой возбуждения и торможения нервных центров и скоростью их распространения. Вследствие этого одинаковые события и явления они воспринимают по-разному. Активность человека, мобильность, весь комплекс эмоций в целом составляют его темперамент. На основе предложенной 2500 лет назад Гиппократом классификации людей подразделяют на типы: ***холерики*** (неуравновешенные, легковозбудимые), ***сангвиники*** (уравновешенные, оптимисты), ***флегматики*** (уравновешенные) и ***меланхолики*** (неуравновешенные). И.П. Павлов разделил людей по типу нервной системы на *сильные* и *слабые типы*. Сильный тип он разделил на неуравновешенные и уравновешенные типы, а уравновешенный тип – на подвижные и неподвижные типы.

Сильный, неуравновешенный тип (*холерик*) – очень возбудимый, со сложным поведением. Дети с таким типом поведения очень подвижны, быстро вступают в дружественные отношения с другими, но быстро ссорятся, обижаются по пустяковой причине. В пору радостного настроения они смеются и поют.

Сильный, уравновешенный, подвижный тип (*сангвиник*) быстро оценивает ситуацию, доброжелательный, уважительно относится к другим.

Сильный, уравновешенный, малоподвижный тип (*флегматик*) обладает мягким характером, спокойный. Работу выполняет вдумчиво и досконально. И.П Павлов таких людей называл «тружениками жизни».

Слабый, неуравновешенный тип (*меланхолик*). Люди этого типа малоподвижны, их действия неуверенные, чувства глубокие и стойкие, но со стороны это незаметно. Им удается мелкая кропотливая работа.

Типы нервной системы являются наследуемым от родителей признаком. Они меняются со временем под действием окружающей среды и образования. Темперамент редко встречается в «чистом виде». Например, у флегматика можно наблюдать раздражение, свойственное холерику, а у холерика – глубокое торможение нервной системы в силу разных причин. Темперамент не бывает хорошим или плохим. Среди известных людей есть представители всех типов.

Невроз. На функции нервной системы большое влияние оказывают условия жизни и работы человека. Тяжелая умственная работа, семейные ссоры и скандалы, неурядицы на работе влияют на нервную систему и портят настроение человека. Если такое воздействие длится долго, оно может привести к неврозу.

Невроз – тяжелая психическая болезнь, связанная с нарушениями деятельности высших отделов нервной системы. Болезнь вызвана психическим расстройством. Стресс, вызванный печалью, страхом, разочарованием и другими чувствами, является причиной невроза. Больной становится раздражительным и недовольным собой и окружающими. Если его не лечить, то его состояние ухудшится.

Появление невроза у детей. Чрезмерно строгое воспитание с младенчества, унижение, пренебрежение интересами и достоинством развивает у ребенка трусливость, разочарование и неуверенность в себе. Это мешает ему общаться с ровесниками и приводит к неврозу. Однако излишняя забота о ребенке, выполнение любых его желаний, неуместные похвалы также приводят к неврозу. Такой ребенок растет капризным и безвольным, не приученным к труду и трудностям.

Для профилактики невроза необходимо правильно воспитывать ребенка, его следует закалять, приучать к спорту и закаливанию своего организма. Кроме того, необходимо совмещать умственный труд с физическим, соблюдать режим труда и отдыха.

Влияние алкоголизма на нервную систему. Алкоголь влияет на все органы, и особенно – на кору головного мозга. Алкоголь нарушает нормальное течение возбуждения и торможения в центральной нервной системе. При этом

замедляется образование некоторыми клетками мозга условных рефлексов и возбуждаются некоторые части головного мозга, что повышает настроение выпившего и уверенность в себе, поэтому он много говорит и без определенного навыка начинает выполнять любую работу. Алкоголь выводит из строя работу низших отделов коры головного мозга. Большое количество алкоголя может вывести из строя высшую нервную деятельность, при этом нарушаются движения глаз, рук, ног, языка. У выпившего движения становятся неуверенными, речь – бессвязной. Систематическое употребление алкоголя приводит к болезни – *алкоголизму.*

Влияние наркотиков на высшую нервную деятельность. Наркотики сначала вызывают чувство эйфории и душевного спокойствия, но с привыканием организма к ним возникает *наркомания*. Регулярное употребление наркотиков отравляет организм. При злоупотреблении наркотиками сначала наблюдаются беспокойство и нарушения памяти, впоследствии появляются глубокие физиологические изменения: сильное сердцебиение, сухость во рту, потливость, дрожание конечностей, расширение зрачков и т.д.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий типов нервной деятельности и их признаков:А – холерик, Б – сангвиник, В – флегматик, Г – меланхолик; 1 – сильный, уравновешенный, подвижный, 2 – слабый, неуравновешенный, 3 – сильный, неуравновешенный 4 – сильный, уравновешенный, малоподвижный.
2. Составьте пары из названий типов нервных функций и соответствующих им людей: А – холерик, Б – сангвиник, В – флегматик, Г – меланхолик; 1 – малоподвижный, торможение преобладает над возбуждением, 2 – сильный, уравновешенный, подвижный, 3 – подвижный, с преобладанием возбуждения над торможением, 4 – слабый, уравновешенный, с преобладанием торможения.

Ответьте на вопрос:

У пьяного человека нарушается точность движений рук и ног, ясность речи. С нарушением каких частей нервной системы может быть связано такое состояние организма?

ГЛАВА XII. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

§ 52. Значение органов чувств

Общие сведения. Центральная нервная система получает информацию обо всех процессах, происходящих во внешней и внутренней среде. Эта информация воспринимается органами чувств. Каждый орган чувств обеспечивает восприятие только определенных типов воздействия. Например, глаза воспринимают свет, уши – звук. Рецепторы органов чувств преобразуют воздействия внутренней и внешней среды в нервные импульсы. Каждый рецептор получает определенное воздействие и превращает его в нервные сигналы (рис. 78). Рецепторы очень чувствительны к своим раздражителям, например, рецепторы глаз образуют зрительное чувство даже в одном кванте света. Слуховые рецепторы начинают посылать сигналы в мозг, когда барабанная перепонка смещается на величину, в десять раз меньшую атома водорода. Несколько молекул пахучего вещества приводят к изменению в рецепторах органов обоняния.

Органы чувств – специализированная система, обеспечивающая восприятие воздействий внешней среды. Возникновение чувств связано с нервными центрами коры головного мозга. Органы чувств контролируют и направляют деятельность других органов, например, человек останавливается на красный свет светофора; услышав знакомый голос, он поворачивается; почувствовав запах газа, идет на кухню.

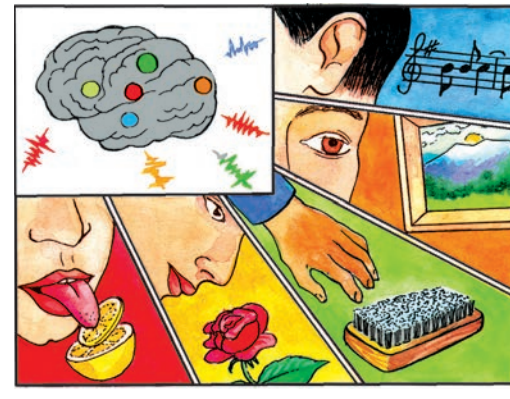


Рис. 78. Преобразование внешних воздействий в нервные импульсы.

Сенсорные системы, или анализаторы. Нервные импульсы из рецепторов в органах чувств передаются по нейронам в центральную нервную систему. Под воздействием нервных импульсов возбуждение нейронов коры

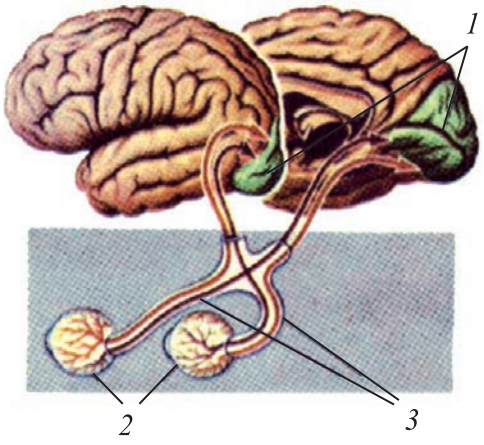


Рис. 79. Строение зрительного анализатора: *1* – центры зрения (центральная часть); *2* – глаза (периферическая часть); *3* – зрительные нервы (проводниковая часть).

больших полушарий образуют ощущения чувств. Рецепторы, нервные пути, проводящие возбуждение к нервному центру, и специальная зона коры полушарий образуют ***сенсорную систему*** (*лат.* sensus – «чувство»). Такую систему И.П. Павлов назвал *анализаторами* (рис. 79).

Таким образом, ***анализаторы*** – это системы, специализированные на восприятии и анализе событий из внешней среды и внутренней среды организма. Внутренние анализаторы контролируют внутреннюю среду организма. Через анализаторы центральная нервная система получает точную информацию о процессах, происходящих в организме и внешней среде, и на основе этой информации отдает приказ органам и тканям.

В полушариях головного мозга расположены высшие центры анализаторов. Например, зрительный центр – в области затылка, осязательный центр – в теменной, а слуховой центр – в височной частях коры. ***Ассоциативные зоны*** в коре головного мозга связывают все анализаторы между собой. Нервные пути, отходящие от сенсорных органов, образуют контакты в спинном мозге, стволе головного мозга и промежуточном мозге. Все анализаторы функционально взаимосвязаны, поэтому у нас возникает обобщенное представление о событиях, происходящих во внешней среде. Например, на основе появления туч (зрительный анализатор), похолодания (осязательный анализатор), раскатов грома (слуховой анализатор) у нас создается обобщенное представление о начале грозы.

Когда один из анализаторов выходит из строя, повышается чувствительность других. Например, слепой человек слышит лучше других, чувствителен к температуре и давлению. Он легко «читает» рельефные буквы на бумаге, называет ценность бумажных денег и узнает знакомых по шагам.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий частей анализаторов и их функций: А – периферические, Б – высший центр, В – проводниковая часть; 1 – воспринимает воздействие и преобразует его в нервные импульсы, 2 – передает нервные импульсы в центр, 3 – анализирует воздействия и образует ощущения.
2. Составьте пары из названий частей анализаторов и образующих их элементов: А – периферический, Б – центральный, В – проводниковый; 1 – чувствительные нейроны, 2 – рецепторы в органах чувств, 3 – тело нейронов в коре мозга.

Ответьте на вопросы:

1. Почему сенсорные системы называются анализаторами?
2. Как осуществляется согласованная работа анализаторов?

§ 53. Зрительные анализаторы

Значение зрения. Посредством зрения мы познаем предметы и события вокруг нас, наблюдаем за их движением и изменением, а также узнаем их форму, цвет, размер и местоположение. Чтение, письмо, рисование, просмотр картин, обучение ремеслу, вождение транспорта и многое другое связано со зрением. Почти 90% информации из внешнего мира человек получает посредством органов зрения.

Строение глаза. Глаза – чувствительные к свету органы; являются периферической частью зрительного анализатора. Глаза состоят из глазного яблока и дополнительных органов: глазных мышц, ресниц, век и слезных желез (рис. 80). Глазное яблоко представляет собой сферическую форму, расположенную внутри глазницы. Из внутренней поверхности глазного яблока к его поверхности выходят глазные мышцы. Глазное яблоко покрыто плотной *белковой оболочкой* (рис. 81), защищающей глаза от механического и химического воздействий, микроорганизмов и посторонних веществ. Часть наружной белковой оболочки прозрачная и называется *роговым слоем*, а остальная часть – *склерой.* Роговый слой хорошо пропускает, а мутная склера не пропускает свет. В роговом слое много рецепторов. При их возбуждении веки смыкаются и закрывают глаза или осуществляют другие защитные рефлексы. Под белковой облочкой расположены *сосудистая* и *радужная оболочки* и *фибриозное тело.*

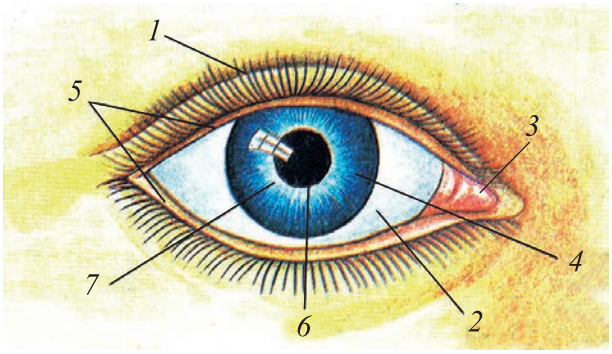


Рис. 80. Внешнее строение глаза:
1 – ресницы; *2* – белковая оболочка;
3 – слезные железы; *4* – радужная оболочка;
5 – верхние и нижние веки; *6* – зрачок;
7 – роговидная оболочка.

Внутренняя поверхность сосудистой оболочки покрыта *черным пигментом*. Пигмент, поглощая поступающий в глаза свет, обеспечивает четкость изображения. Передняя часть сосудистой оболочки образует *радужную оболочку.* Радужная оболочка бывает от голубого до темно-коричного цвета.

Часть сосудистой оболочки за роговым слоем образует *фиброзное тело.* С помощью мышц фибриозного тела *хрусталик* прикрепляется к глазному яблоку и радужной оболочке. Посередине радужной оболочки находится отверстие – *зрачок,* который, сужаясь и расширяясь, контролирует прохождение света. Зрачок расширяется при слабом освещении и пропускает больше света, а при сильном освещении сужается и пропускает меньше света.

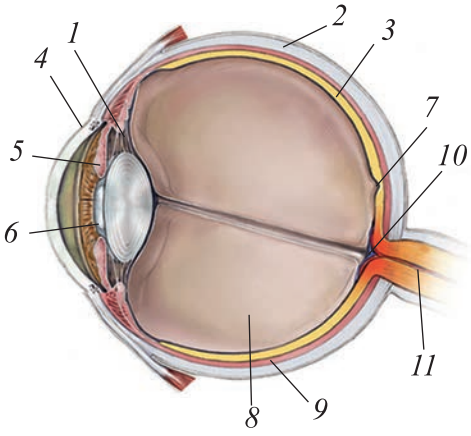


Рис. 81. Строение глаза:
1 – ресничные мышцы; *2* – белковая оболочка; *3* – сетчатая оболочка; *4* – роговидная оболочка; *5* – радужная оболочка; *6* – хрусталик; *7* – желтое пятно; *8* – стекловидное тело; *9* – сосудистая оболочка; *10* – слепое пятно; *11* – зрительные нервы.

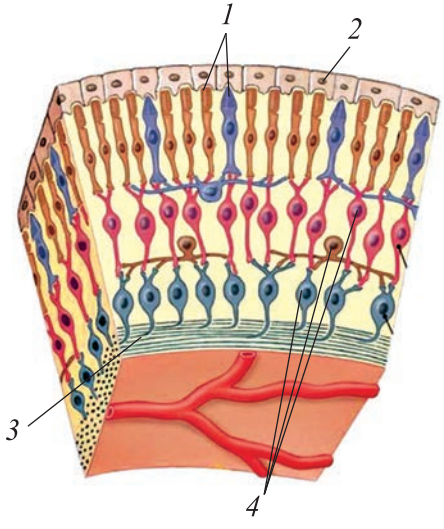


Рис. 82. Строение сетчатого слоя глаза: *1* – палочковидные клетки; *2* – сетчатый слой; *3* – зрительные нервы; *4* – колбовидные клетки.

Под сосудистой оболочкой расположена сетчатая оболочка. На ней несколькими слоями расположено около 110–125 млн палочковидных и 6–7 млн колбовидных клеток (рис. 82). Палочковидные клетки чувствительны к слабому свету, поэтому их называют рецепторами ночного видения. Колбовидные клетки являются рецепторами дневного освещения. Они чувствительны к дневному свету и различают красный, зеленый и синий цвета. При нарушении функции хоть одной из них человек не может различать цвета. Эта болезнь называется *дальтонизмом.* Врожденным дальтонизмом страдает около 10% мужчин и 1% женщин.

Перед зрачком находится двусторонняя прозрачная линза – *хрусталик.* Пространство между хрусталиком и сетчатой оболочкой заполнено прозрачным стекловидным телом. Место скопления рецепторов сетчатого слоя называется *желтым пятном.* Место выхода зрительных нервов, где отсутствуют рецепторы, называется *слепым пятном.* При падении отраженного света на слепое пятно предмет становится невидимым. Место наибольшего скопления зрительных нервов – желтое пятно – является зрительным центром. Средняя часть центра зрения с колбовидными клетками называется *центром четкого видения.* Вокруг центра четкого видения расположены палочковидные клетки.

Отростки нервных клеток сетчатого слоя образуют зрительные нервы. Отраженный от предмета свет, проходя через роговицу, переднюю камеру глаз, зрачок, хрусталик, стекловидное тело, на желтом пятне образует обратное и уменьшенное изображение. Изображение предмета в виде нервных импульсов через зрительные нервы передается в зрительную зону. Здесь формируется настоящее представление о предмете, т.е. о его форме, размере, цвете, освещенности и месте в пространстве.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий оболочек глазного яблока и их признаков: А – белковая, Б – сосудистая, В – сетчатая, Г – радужная; 1 – передняя часть образует радужную оболочку, 2 – состоит из колбовидных и палочковидных клеток, 3 – передняя часть образует прозрачную роговицу, 4 – передняя окрашенная часть образует сосудистую оболочку.
2. Составьте пары из названий частей глаз и их функций: А – роговица, Б – радужная оболочка, В – зрачок, Г – хрусталик, Д – стекловидное тело, Е – колбовидные клетки, Ж – палочковидные клетки, З – желтое пятно; 1 – направляет свет

на желтое пятно, 2 – заполняет полость глазницы, 3 – пропускает свет к зрачку, 4 – контролирует силу света, 5 – определяет цвет глаз, 6 – создает изображение предмета, 7 – узнают цвет предмета, 8 – чувствительны к слабому цвету.

3. Расположите части глазного пути прохождения света: А – хрусталик, Б – стекловидное тело, В – желтое пятно, Г – роговица, Д – передняя камера, Е – зрачок.

Ответьте на вопросы:

1. Почему говорят, что глаза смотрят, а мозг видит?
2. Телевизионное изображение в действительности состоит из отдельных кадров. Почему мы их видим как единое целое?

§ 54. Функции органов зрения

Функции глаз. Глаз можно сравнить с оптической камерой. Его сетчатый слой представляет собой светочувствительный экран, а хрусталик и роговица являются светопреломляющей средой. Мышцы фибриозного тела на задней части радужной оболочки, изменяя выпуклость хрусталика, позволяют в большей или меньшей степени преломлять отраженный от предмета свет.

Процесс фокусирования лучей света от объекта на сетчатой оболочке путем изменения кривизны хрусталика называется *аккомодацией*. Из-за аккомодации предметы, независимо от близкого и дальнего расположения, бывают хорошо видимы. Мы смотрим на предметы обоими глазами, но воспринимаем предмет как одно целое. Появление изображения предмета на одном и том же месте обоих глаз, т.е. на желтом пятне, как одно целое называется *стереоскопическим зрением.* Способность глаз различить две точки при наименьшем расстоянии между ними называется *остротой,* т.е. *силой зрения.*

Нарушение зрения. Нарушение зрения часто состоит из врожденной близорукости или дальнозоркости. При дальнозоркости (гиперметропии) у человека изображение предмета, расположенного на близком расстоянии, образуется за желтым пятном (рис. 83), поэтому он неясно видит близко расположенные предметы. У близорукого человека изображение далеко расположенных предметов образуется перед желтым пятном, и он не может их ясно видеть. Врожденная близорукость (миопия) связана с удлинением глазного яблока, а врожденная дальнозоркость – с врожденной укороченностью глазного яблока. При нарушении зрения врач рекомендует носить специальные очки.

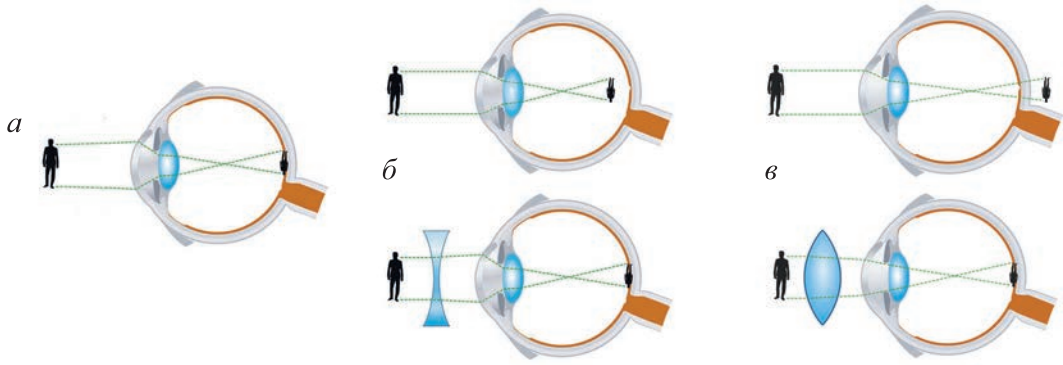


Рис. 83. Близорукость и дальнозоркость: *а* – нормальное зрение; *б* – близорукость и ее коррекция при помощи очков; *в* – дальнозоркость и ее коррекция при помощи очков.

Болезни глаз. Пигмент меланин в радужной оболочке определяет цвет глаз. Без пигмента свет проходит не только через зрачок, но и через радужную оболочку. Отсутствие пигмента приводит к значительному снижению остроты зрения и развитию болезни *альбинизм*.

К глазным болезням относится и нарушение способности видеть в темноте – *куриная слепота.* Больной куриной слепотой хорошо видит при дневном свете, но не видит в темноте. Заболевание связано с изменениями в зрительных клетках (врожденная куриная слепота) или родопсином в клетках, дефицитом витамина А или глаукомой, атрофией зрительных нервов и другими офтальмологическими заболеваниями.

В старости под влиянием склероза кровеносных сосудов нарушается обеспечение кровью оболочек глазного яблока и происходит помутнение зрения. Изменения, происходящие в пожилом возрасте, приводят к помутнению хрусталика – катаракте глаз. Воспаление – конъюнктивит – возникает, когда микробы попадают в глаза при ветре, из-за грязных рук, полотенец или по другим причинам.

Первая помощь при повреждении глаз. При попадании в глаз инородных предметов или грязи следует промыть глаза. Вытягивая веки верх или вниз, удаляют попавшие под них инородные тела с помощью краешка чистого платочка, тканью или увлажненной ватой. Если глаз сильно поврежден, не следует

промывать его или удалять из него предметы. Поврежденный глаз следует перевязать чистой повязкой, а пострадавший должен быть госпитализирован.

Гигиена зрения. Чтобы не повредить зрение, важно заниматься в хорошо освещенной комнате и не напрягать глаза долгим чтением. При письме, чтении, шитье надо держать бумагу, книги или предметы на расстоянии 40 см от глаз. Не следует читать в движущемся транспорте, особенно в автобусе, поскольку постоянное дрожание книги в транспорте напрягает зрение, и глаза устают. При чтении или письме важно обращать внимание на освещение комнаты. Свет на стол должен падать с левой стороны. При работе надо пользоваться лампой дневного света.

Симптомы ослабления зрения также могут быть вызваны недостатком в организме витамина А.

Алкоголь и курение являются одними из самых сильных факторов, отрицательно влияющих на зрение. Никотин и другие вещества в составе табака вредят глазным нервам.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из терминов и их значений: А – аккомодация, Б – острота зрения, В – стереоскопическое зрение, Г – фиброзное тело, Д – альбинизм, Е – ассоциативная зона; 1 – мышцы глаз, 2 – изображение объекта в одном и том же месте для обоих глаз, 3 – отсутствие пигмента меланина, 4 – фокусирование глаз, 5 – координирует функции анализатора, 6 – способность глаз различать две точки при наименьшем расстоянии между ними.
2. Составьте пары из терминов и их значений: А – катаракта, Б – конъюнктивит, В – зрение, Г – глаукома, Д – склера, Е – меланин, Ж – дальтонизм; 1 – раздражение глаз, 2 – помутнение хрусталика глаз; 3 – пигмент кожи, 4 – глазной белок, 5 – воспаление слизистой оболочки, 6 – способность глаз различать форму, цвет предметов и расстояние между ними, 7 – повреждение нервной системы.

Ответьте на вопросы:

1. Из-за отсутствия пигментации при альбинизме кожа и волосы человека обесцвечиваются. Тогда почему при этой болезни глаза человека краснеют и снижается острота зрения?
2. Почему на предметы, расположенные вдали от нас, мы смотрим прищурив глаза, а на близкие предметы – широко раскрыв глаза?

Лабораторное занятие № 7

Определение остроты зрения.

Необходимое оборудование и инструменты:
таблица Головина, лента измерения расстояния, указка.

Пояснение. Зрачки обоих глаз одновременно сужаются при свете и расширяются в темноте. Это связано с тем, что нервные волокна обоих глаз пересекаются в нижней части головного мозга. От этого места половина нервных волокон правого глаза направлена в левую половину мозга, а другая половина – в правую половину мозга. Эти нервные волокна направляются дальше, в подкорковый нервный центр, называемый четыреххолмием, расположенный в среднем мозге между обоими полушариями. Оттуда возбуждение в зрительных нервах переходит в нервный центр движений глазного яблока и обеспечивает одновременное изменение зрачка.

Порядок выполнения работы:

– таблицу Головина вешают на стене с хорошим освещением;

– обследуемый ученик должен стоять в 5 м от таблицы Головина. Сначала, закрыв левый глаз, он читает правым глазом таблицу сверху вниз;

– обследуемый, стоя рядом с таблицей Головина, начинает показывать указкой буквы сверху вниз;

– если обследуемый в определенной строке не может правильно назвать буквы, то по цифрам, расположенным в начале этой строки, определяют остроту его зрения. Затем таким же способом определяется острота левого глаза.

Примечание. При нормальной остроте зрения человек видит обоими глазами цифры до 10 строки таблицы. В этом случае остроту зрения определяют как 1,0. Выше десятой строки острота зрения начинает уменьшаться на 0,1. На одной линии резкость уменьшается на 0,1. Например, 9-я строка – 0,9, 8-я строка – 0,8 и т.д.

§ 55. Строение органов слуха и гигиена слуха

Значение слуха. Человек воспринимает звуковые волны из окружающей среды посредством органов слуха. При помощи слуха человек учится говорить и общается. Анализатор слуха, так же как и зрения, состоит из *периферической*, *проводящей* и *центральной частей*. К периферической части относятся слуховые рецепторы, к проводящей части – слуховые нервы и к центральной

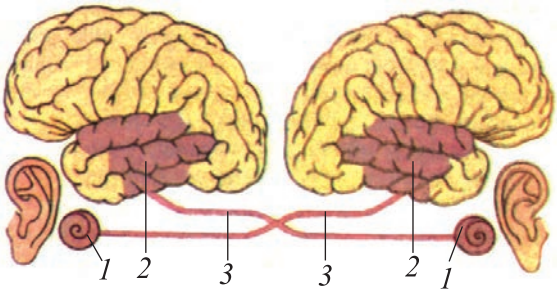


Рис. 84. Строение слухового анализатора: *1* – рецепторы слуха; *2* – центр слуха в полушариях головного мозга; *3* – слуховые нервы.

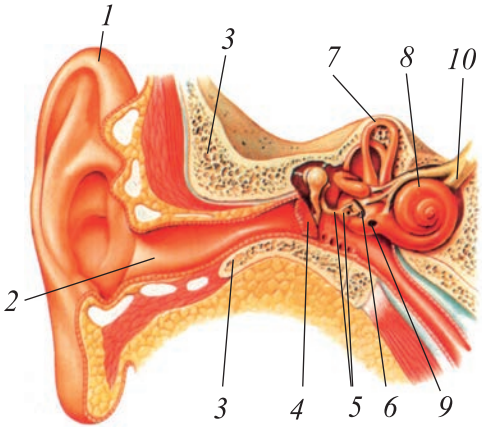


Рис. 85. Строение уха: *1* – ушная раковина; *2* – внешний слуховой проход; *3* – височная кость; *4* – барабанная перепонка; *5* – слуховые косточки; *6* – овальное окно; *7* – полукруглые канальцы; *8* – спиральная улитка; *9* – круглое отверстие; *10* – слуховые нервы.

части – слуховая зона больших полушарий головного мозга (рис. 84).

Строение уха. Ухо человека делится на *внешний*, *средний* и *внутренний отделы* (рис. 85). ***Наружное ухо*** состоит из ушной раковины и внешнего слухового прохода. Ушная раковина усиливает и направляет звуковые волны в среднее ухо. Наружное ухо заканчивается барабанной перепонкой, натянутой поперек слухового прохода.

В полости ***среднего уха*** находятся три косточки: *молоточек*, *наковальня* и *стремечко*. Головка молоточка прикрепляется к барабанной перепонке, а его рукоятка – к наковальне. Другая сторона наковальни прикрепляется к верхней части стремечка. Задняя расширенная часть стремечка прикрепляется к эластичной перепонке, закрывающей овальное окно – отверстие внутреннего уха.

Внутреннее ухо состоит из полости, двух плоских мушочков и трех полукружных каналов и улитки, которые состоят из костного и перепончатого лабиринтов. Внутренний лабиринт находится внутри костного лабиринта. В полости между костным и перепончатым лабиринтами имеется жидкость – перилимфа. В полости перепончатого лабиринта имеется эндолимфа. В жидкости эндолимфы находятся слуховые рецепторы.

Функция органов слуха. Звуковые волны проходят через слуховые проходы переднего уха и вибрируют барабанную перепонку, затем слуховые

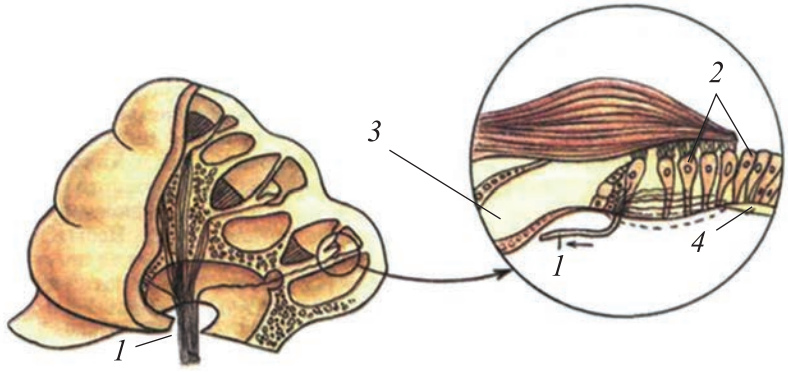


Рис. 86. Строение раковины во внутреннем ухе: *1* – нерв; *2* – клетки с чувствительными волосками; *3* – сетчатая перепонка; *4* – мембрана.

косточки среднего уха. Слуховые косточки передают звуковые волны овальному окну. Через овальное окно звуковые волны распространяются в жидкости внутреннего уха. Рецепторы внутреннего уха звуковые волны преобразуют в нервные импульсы. Через слуховые нервы нервные импульсы попадают в слуховой центр полушарий головного мозга. Здесь анализируются характер, сила и высота звука.

Нарушение и гигиена слуха. В большинстве случаев причиной потери слуха является накопление серы в проходе наружного уха. Сера вырабатывается железами слухового прохода. В этом случае следует обратиться к врачу. Попытки достать серу палочкой или острыми предметами могут повредить барабанную перепонку. Слух может нарушиться под действием сильного шума. При длительном воздействии сильного шума происходит ослабление барабанной перепонки, что может привести к потере слуха. Чрезвычайно сильные звуковые волны, создаваемые при взрыве, могут повредить барабанную перепонку и привести к глухоте. Открытый рот при взрыве ослабляет воздействие звука на барабанную перепонку.

Проверьте свои знания!

1. Определите пути прохождения звуковых волн и нервных импульсов: А – наковальня, Б – овальное окно, В – перепончатый лабиринт, Г – наружный слуховой проход, Д – молоточек, Е – стремечко, Ж – костный лабиринт, З – барабанная перепонка, И – рецептор, К – слуховой центр, Л – слуховой нерв.

2. Составьте пары из названий частей слуховых анализаторов и их свойств: А – наружное ухо, Б – среднее ухо, В – внутреннее ухо, Е – слуховой центр; 1 – имеются молоточек, наковальня и стремечко, 2 – состоит из полостей, канальцев и лабиринта, 3 – расположен в височной части полушарий, 4 – состоит из ушной раковины и внешнего слухового прохода.
3. Составьте пары из названий частей слухового анализатора и их функций: А – наружное ухо, Б – среднее ухо, В – внутреннее ухо, Г – центр слуха; 1 – принимает звуковые сигналы и превращает их в нервные импульсы, 2 – усиливает и передает звуковые сигналы, 3 – анализирует звуковые сигналы, 4 – усиливает и направляет звуковые сигналы.

Выполните задание:

Определение повреждения барабанной перепонки.

Из-за воспаления или по неосторожности на барабанной перепонке может появиться небольшое отверстие. Это может стать причиной снижения слуха. Для выявления повреждений в барабанной перепонке сделайте следующее:

На рис. 85 в учебнике найдите наружный слуховой проход и барабанную перепонку. Убедитесь, что полость среднего уха через слуховой проход (Евстахиева труба) соединена с глоткой. Воздух из глотки через слуховую трубку попадает в полость среднего уха и уравновешивает давление среднего уха с внешней средой.

Зажмите нос снаружи с помощью указательного и большого пальцев. Глубоко вздохните и наберите воздух в грудную клетку, затем постарайтесь выдохнуть воздух при закрытом рте и носе. Повторите эту процедуру несколько раз и убедитесь, что в полости среднего уха не происходит (или происходит) снижение давления воздуха. Объясните, почему это происходит.

Ответьте на вопросы:

1. Почему пожилые люди, когда им плохо слышно, прикладывают ладони к ушам?
2. Мы легко можем определить источник звука с закрытыми глазами. Какие особенности слухового анализатора помогают определить источник звука?

§ 56. Органы равновесия, мышечного чувства и осязания

Орган равновесия. Функцией органа равновесия, или ***вестибулярного аппарата,*** является определение состояния тела человека в пространстве. Орган

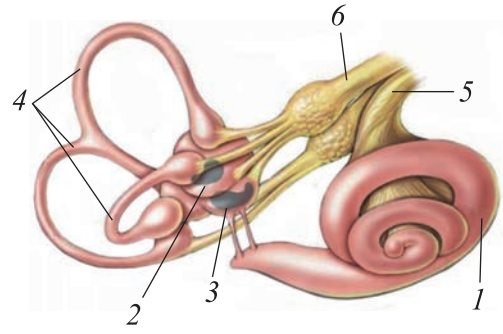


Рис. 87. Строение анализатора равновесия: *1* – улитка; *2* – овальный мешочек; *3* – круглый мешочек; *4* – полукруглые канальцы; *5* – слуховой нерв; *6* – нерв органа равновесия.

равновесия расположен во внутреннем отделе уха и состоит из двух плоских мешочков и полукружных каналов (рис. 87). В жидкости внутри мешочков и каналов расположены рецепторы. Кроме того, в мешочках имеются камешки равновесия – *отолиты*. При движении или повороте головы человека состояние жидкости и отолитов изменяется в полукружных каналах и мешочках. В рецепторах возникает возбуждение. Рецепторы полукружных каналов чувствительны к вращательному движению, отолиты – к вертикальному и горизонтальному. Нервные импульсы из рецепторов через нервы вестибулярного аппарата и моста мозга передаются в мозжечок и кору полушарий мозга.

Иногда у человека, плывущего на корабле, болит голова, его тошнит. Это явление, называемое «морской болезнью», связано с возникновением частых

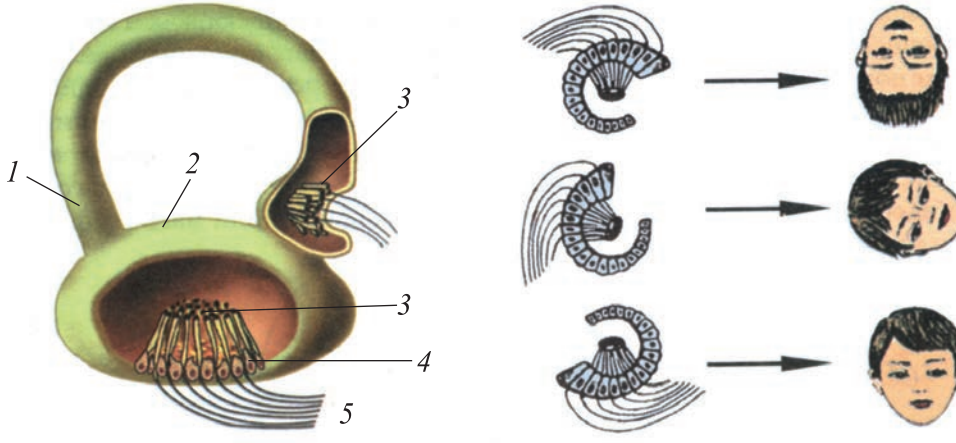


Рис. 88. Строение и функции органов равновесия: *1* – полукруглые канальцы; *2* – мешочек; *3* – отолиты (известковые камешки); *4* – ресничные клетки; *5* – нервные волокна. Справа – изменение баланса тела при разных положениях головы.

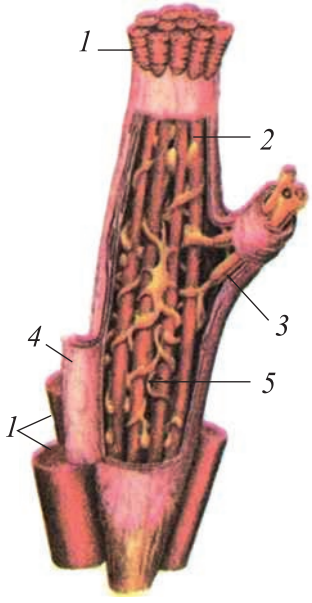


Рис. 89. Мышечные рецепторы: *1* – мышцы; *2* – мышечные волокна; *3* – чувствительный нерв; *4* – мышечная оболочка с рецепторами; *5* – чувствительные нервы.

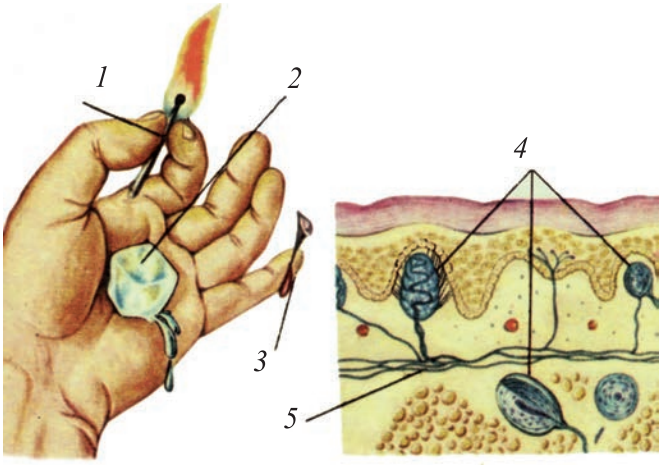


Рис. 90. Рецепторы кожи: *1* – тепловой; *2* – холодовой; *3* – болевой; *4* – расположение рецепторов; *5* – нервные волокна.

возбуждений в результате ритмических колебаний головы человека. Такие ощущения могут возникнуть при качании на качелях (рис. 88). В состоянии невесомости отолиты перестают действовать на рецепторы в мешочках, в результате человек чувствует себя падающим в бездонную яму, и его начинает тошнить. Чтобы предотвратить подобное, космонавты готовятся к состоянию невесомости с помощью специальных упражнений.

Мышечное чувство. В мышцах, сухожилиях и суставах расположены специальные рецепторы (рис. 89). Некоторые из этих рецепторов возбуждаются при сокращении, другие – при расслаблении мышц. Возбуждение в виде нервных импульсов передается через чувствительные нервы двигательному центру головного мозга. Под влиянием возникших там рефлексов происходит движение. Чувство в мышцах, суставах и сухожилиях не ощущается человеком, поэтому его называют скрытым чувством. Благодаря ему человек уверенно шагает, с закрытыми глазами совершает точные движения руками.

Осязание, или **кожное чувство.** С его помощью человек ощущает воздействие внешней среды на организм (рис. 90). Рецепторов кожного чувства особенно много на кончиках пальцев, на ладонях и языке. С их помощью мы ощущаем тепло, холод, боль. Благодаря им человек даже с закрытыми глазами ощущает вес и размер предметов.

При соприкосновении с острым предметом кожа прогибается под действием давления. Нервные сигналы, возникшие под действием прогибания, передаются в центр кожного чувства головного мозга. Под действием возникающих там болевых ощущений человек отдергивает заболевший орган. Рецепторы боли образуют нервные импульсы против всех воздействий, причиняющих вред организму.

Болевые рецепторы формируют нервные импульсы против всех потенциально вредных воздействий на организм. Боль привлекает внимание человека к будущей опасности со скоростью молнии. Рецепторы, ощущающие тепло и холод, расположены в коже и слизистых слоях. Они возбуждаются под воздействием температуры внешней среды. Они имеют большое значение для регуляции температуры тела и закаливания организма. Чувствительные к температуре рецепторы способны приспосабливаться к изменению внешней среды. Вот почему вода, показавшаяся вначале горячей, если опустить в нее ногу, через некоторое время кажется остывшей.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий частей органов равновесия и соответствующих им понятий: А – полукружные каналы; Б – овальный мешочек, В – круглый мешочек, Г – отолиты, Д – рецепторы; 1 – имеет два овальных мешочка, 2 – камешки равновесия, 3 – имеют внутри отолиты, 4 – чувствительны к вращательному движению, 5 – генерируют нервные импульсы.

Ответьте на вопросы:

1. В состоянии невесомости человек чувствует себя падающим в бездонную яму; у качающегося на качелях человека болит голова и его тошнит. С какими изменениями в вестибулярном аппарате связаны эти состояния?
2. Рецепторы осязания очень чувствительны к давлению. Почему их много на ладонях, пальцах и особенно – на языке и губах?

§ 57. Органы обоняния и вкуса

Орган обоняния. Чувства запаха и вкуса связаны с воздействием химических веществ на специальные чувствительные клетки. Они сообщают нам о качестве пищи и об окружающей нас среде, влияют на наши эмоции.

Обоняние состоит из распознавания запахов веществ с помощью специальных рецепторов. Рецепторы запаха расположены в верхней части носовой полости (рис. 91). Человек по запаху определяет чистоту или загрязнение воздуха окружающей среды (например, запах газа на кухне), вкус и качество пищи, предотвращая отравление ими.

Запах воспринимается специальными рецепторными клетками, расположенными на поверхности слизистого слоя носовой полости. Число таких клеток у человека достигает 30–40 миллионов. Поверхность этих клеток сильно увеличивается за счет мелких волосков. Секреты, вырабатываемые железистыми клетками слизистого слоя, увлажняют рецепторы. Ароматические вещества, поступающие в носовую полость, растворяются в слизи и возбуждают рецепторы. Информация о запахе передается в центр анализатора обонятель-

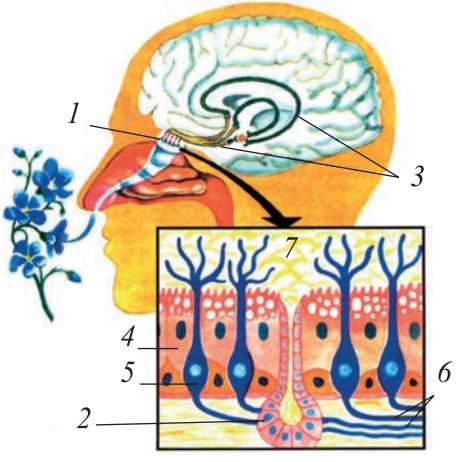


Рис. 91. Анализаторы запаха: *1* – полость носа; *2* – луковичка обоняния; *3* – зона обоняния; *4* – опорные клетки; *5* – рецепторы запаха; *6* – нервные волокна; *7* – слизистая оболочка.

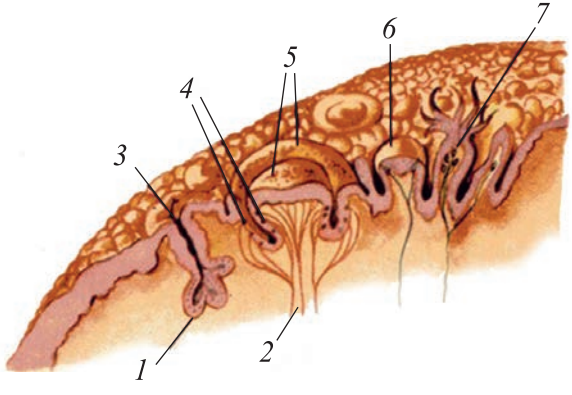


Рис. 92. Вкусовые сосочки: *1* – железы; *2* – нервы; *3* – проход жидкости железы; *4* – рецепторы вкуса; *5* – бороздчатые сосочки; *6* – грибовидные сосочки; *7* – тактильные сосочки.

ного анализатора головного мозга. Здесь формируются ощущения об особенностях запаха, его резкости и качества. Анализатор запаха отличает разнообразные пахучие вещества и их комбинации.

Чувствительность организма к определенному запаху может быть изменена. Действие запахов усиливается весной и летом, особенно в жаркую и влажную погоду. При постоянном воздействии запаха на рецепторы возникает привыкание к запаху, и человек становится нечувствительным к этому запаху.

Орган вкуса. Орган вкуса состоит из вкусовых сосочков, расположенных в ротовой полости (рис. 92). Вкусовые сосочки состоят из соприкасающихся друг с другом эллипсовидных вкусовых рецепторных и опорных клеток. Сосочков особенно много в передней, задней и боковых частях языка, на стенках глотки и мягком нёбе. Сосочки, расположенные у основания передней части языка, возбуждаются под действием сладкого, задней части – горького, боковых частей – кислого и соленого. Возбуждение рецепторов происходит под действием веществ, растворенных в воде или слюне. Под их воздействием усиливается ощущение вкуса. Вещества, не растворимые в воде, ощущаются безвкусными. Для определения вкуса температура не имеет большого значения, однако вкус очень горячей или холодной пищи определяется не очень хорошо. Хорошо определяется вкус немного остывшей пищи, особенно при температуре 15–30 °С.

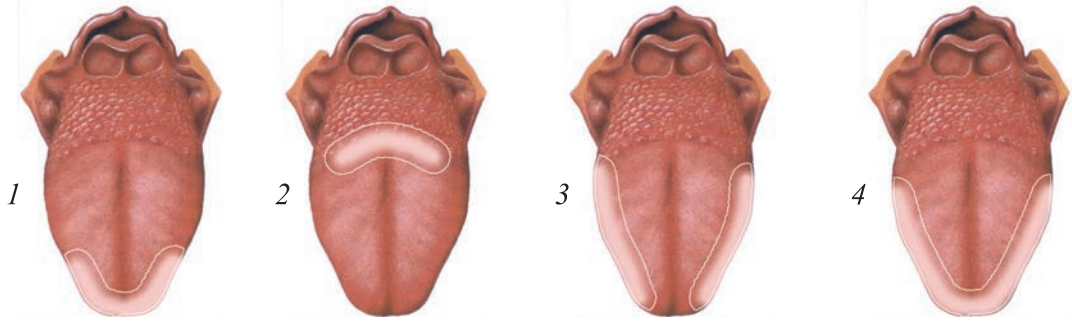


Рис. 93. Расположение вкусовых сосочков на языке:
1 – сладкого; *2* – горького; *3* – кислого; *4* – соленого.

Чувствительность внутренних органов. Рецепторы, расположенные на стенках внутренних органов, возбуждаются под влиянием химических и механических изменений, при изменении давления или температуры в этих

органах. Возбуждение по вегетативным нервам поступает в нервные центры спинного и головного мозга. В центрах нервные сигналы анализируются и передаются в соответствующие органы.

Нервные импульсы усиливают или замедляют активность органов. Возбуждение рецепторов внутренних органов не всегда чувствительно. Например, человек не всегда чувствует возбуждение рецепторов сердца, печени, почек и кровеносных сосудов, однако чувствует возбуждение рецепторов мочевыделения в мочевом пузыре, рецепторов выделения испражнений в кишечнике, голод в желудке, жажду в рецепторах стенок кровеносных сосудов. При поражении внутренних органов при возбуждении в рецепторах возникает боль в области, где расположен пораженный орган.

Согласованность функций органов чувств. При повреждении одного из органов чувств другие заполняют его место, следовательно, слепой человек хорошо слышит, обоняет и использует пальцы для определения ценности вещей, таких как бумажные деньги и монеты. При поражении двух чувствительных органов у глухонемых усиливается чувство обоняния. Он узнает запах газет и журналов и слушает музыку всем своим телом.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий рецепторов вкуса и мест их расположения: А – соленый, Б – кислый, В – горький, Г – сладкий; 1 – передняя часть языка, 2 – задняя часть языка, 3 – кончик и боковая сторона языка, 4 – обе боковые части языка.
2. Определите пути прохождения нервных импульсов от вкусовых рецепторов: А – таламус, Б – блуждающие нервы, В – рецепторы, Г – центральная нервная система, Д – язык, Е – продолговатый мозг.

Ответьте на вопросы:

1. Говорят, что великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен был глухим. Он слушал музыку, удерживая один конец своей палки над пианино, а другой конец держа зубами. Можно ли слышать музыку таким способом?
2. Почему вкус горечи в пище чувствуется не сразу, а после того, как пищу начинают жевать?
3. Почему слепой человек с легкостью может определить источник звука издали, а источник запаха может определить с близкого расстояния?

ГЛАВА XIII. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

§ 58. Репродуктивные органы

Значение размножения. Как и все живые организмы, человек обладает способностью к самовоспроизведению. В результате воспроизводства организм сохраняет черты своей организации, жизненные функции и передает их по наследству. Путем размножения организм продолжает жизнь своего вида.

Размножение начинается слиянием женских и мужских половых клеток, то есть оплодотворением. В результате оплодотворения из двух половых клеток образуется одна оплодотворенная клетка – зигота. В зиготе заключены признаки отцовского и материнского организмов. В результате последовательного деления из зиготы формируется многоклеточный организм – *эмбрион*.

Этот организм вначале развивается в особом органе в теле матери – *матке*. После рождения его рост и развитие продолжаются до взрослого организма. Рост – это количественные изменения организма, то есть изменение высоты и веса тела. Развитие является качественным изменением, то есть это образование новых признаков и свойств, начиная от зиготы и в течение всей жизни.

Мужские репродуктивные органы состоят из пары семенников, семяпроводов и дополнительных желез (семенных пузырьков, предстательной железы) и полового члена. Семенники расположены в яичках мошонки.

Женские половые органы. Внутренние женские половые органы состоят из *парных яичников*, и *маточной трубы* (яйцеводы), *матки* и *влагалища*. Они расположены в полости таза. Яичники прилегают к стенке малого таза и матки. Яичники состоят из большого числа фолликул. В каждой фолликуле созревает одно яйцо. У новорожденной девочки имеется около 400 000 несозревших яйцеклеток. Из них только 350–500 яйцеклеток успевает созреть в течение жизни женщины. Яичники погружены в воронку. Воронки открываются в маточные трубы (яйцеводы), а маточные трубы – в единственную широкую матку. Матка состоит из пустотелого мускулистого мешочка, стенки которой покрыты слизистой пленкой.

Проверьте свои знания!

1. Создайте пару из терминов и их значений: А – яичники, Б – фолликулы, В – маточная труба, Г – матка, Д – зигота; 1 – мускулистый мешок, стенки которой покрыты слизью, 2 – женская половая железа, 4 – оплодотворенная яйцеклетка, 5 – пузырьки яйцеклеток.
2. Укажите женские половые органы начиная с половых желез: А – матка, Б – влагалище, В – маточная труба, Г – яичники, Д – фолликулы.

§ 59. Оплодотворение и развитие плода

Оплодотворение. После полового акта семенные клетки, попав во влагалище, перемещаются в матку. Через несколько часов они проникают в матку. Если в это время в маточной трубе находится яйцеклетка, то одна из семенных клеток проникает в яйцеклетку и оплодотворяет ее (рис. 94). Оплодотворенная яйцеклетка называется *зиготой*. Она по маточной трубе перемещается в матку. В это же время зигота делится многократно и образует многоклеточный зародыш. Зародыш через 5–6 дней попадает в матку, где находится в течение 2 дней, после чего плод погружается в слизистую оболочку матки и прикрепляется к ней.

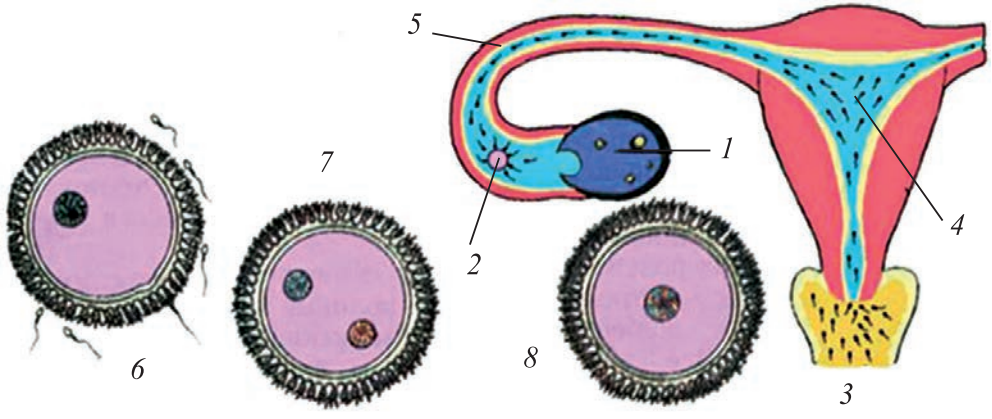


Рис. 94. Оплодотворение яйцеклетки: *1* – созревание яйцеклетки в яичнике; *2* – поступление созревшей яйцеклетки в маточную трубу; *3–5* – движение семенных клеток через влагалище (*3*); матку (*4*); маточную трубу (*5*); *6*, *7* – вход семенной клетки в яйцеклетку и образование двухъядерной яйцеклетки; *8* – слияние ядра семенной клетки с ядром яйцеклетки и формирование зиготы.

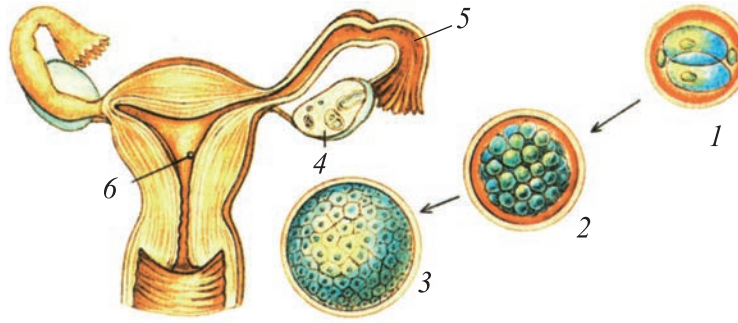


Рис. 95. Деление оплодотворенной яйцеклетки и прикрепление ее к стенке матки: *1, 2, 3* – делящаяся зигота; *4* – яичник; *5* – маточная труба; *6* – эмбрион, прикрепившаяся к стенке матки.

Развитие плода в матке. В этот период за счет клеток зародыша формируется зародышевая оболочка. На зародышевой оболочке появляются ворсинки с кровеносными сосудами (рис. 95). Через ворсинки из материнского организма в зародыш доставляются кислород и питательные вещества. Вскоре внутри оболочки ворсинок развивается еще одна оболочка. Эта оболочка разрастается и образует пузырь. Зародыш плавает в жидкости пузыря, который защищает зародыш от повреждений.

Формирование плаценты. В период развития зародыша ворсинки с кровеносными сосудами сохраняются только в стороне зародышевой оболочки, обращенной к стенке матки. Эти ворсинки, разрастаясь, все глубже и глубже проникают в слизистую оболочку матки, богатой кровеносными сосудами. Плацента образуется за счет разрастания ворсинок зародыша и слизистой оболочки матки. С формированием плаценты начинается период развития плода в утробе матери (рис. 96). Через капилляры плаценты начинается обмен газов и питательных веществ между материнским организмом и плодом.

Развитие плода. Плод быстро развивается в матке, и в месячном возрасте его голова составляет одну треть его тела. У месячного плода имеются пальцы.

Размер 2-месячного плода достигает примерно 3 см. У 3-месячного плода развиты почти все органы. В 4–5 месяцев у плода начинается сердцебиение. Начиная с этого периода рост плода ускоряется. Масса 5-месячного плода составляет 500 г, а перед рождением – 3–3,5 кг.

Рождение ребенка. Рождение связано с гормонами, вырабатываемыми гипофизом. Под влиянием гормона стенка матки начинает сильно сокращаться, и начинаются родовые схватки. Из-за сокращения мышц матки плод перемещается из матки во влагалище. Плач родившегося ребенка означает, что он

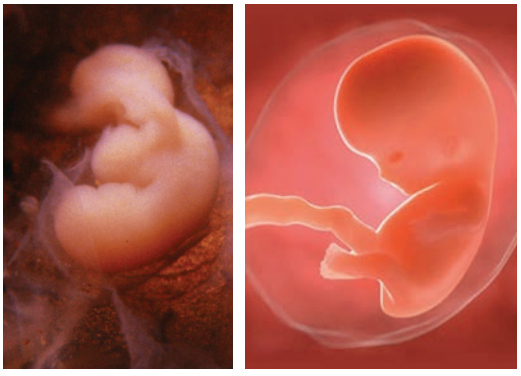


Рис. 96. Плод в матке.

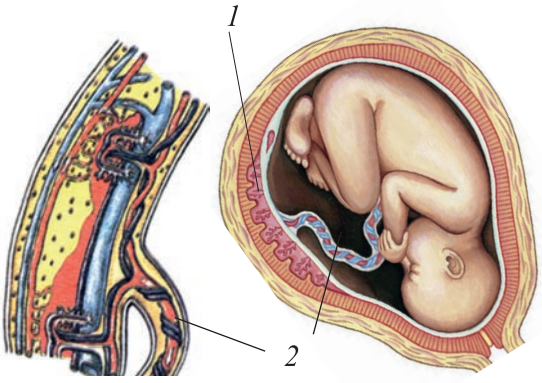


Рис. 97. Состояние плода в матке:
1 – плацента; *2* – пуповина.

начинает дышать легкими. Акушер, перерезав пуповину новорожденного, отделяет его от плаценты и перевязывает отрезанный конец. Беременность является периодом развития плода в матке и продолжается 270–280 дней. Основными признаками беременности являются прекращение менструального цикла, сонливость, тошнота, увеличение молочных желез. Беременная женщина находится под наблюдением врача.

Проверьте свои знания!

1. Укажите правильный порядок развития зародыша: А – через 4–5 дней яйцеклетка поступает в матку, Б – семенная клетка оплодотворяет яйцеклетку, В – зародыш прикрепляется к стенке слизистой оболочки, Г – семенные клетки входят в маточную трубу, Д – зигота двигается к матке, Е – семенные клетки попадают во влагалище, Ж – яйцеклетка делится многократно и образует зародыш.
2. Укажите правильный порядок развития эмбриона и плода: А – под оболочкой ворсинок образуется еще одна оболочка и формируется пузырь, Б – начинается период плода, В – ворсинки и слизистая оболочка матки вместе образуют плаценту, Г – ворсинки углубляются в слизистую оболочку матки, Д – зародыш плавает внутри пузыря, Е – клетки эмбриона формируют зародышевую оболочку, Ж – ворсинки сохраняются на зародышевой оболочке, обращенной к стенке матки.

§ 60. Рост и развитие ребенка

Периоды развития организма человека. Материнское молоко очень полезно для ребенка и содержит все вещества, необходимые для роста здорового ребенка. Поэтому дети, которых кормят грудью, будут хорошо расти, развиваться и меньше болеть. Развитие детей после рождения охватывает несколько периодов. Период детства после рождения продолжается до 16–18 лет. Возраст с 22 до 60 лет называется периодом совершенства, от 60 до 75 лет – периодом пожилого возраста, старше 75 лет – старческим периодом. Детский период, в свою очередь, делится на новорожденный и младенческий, дошкольный, младший школьный и старший школьный, или подростковый, возрасты.

Период новорожденности. Этот период включает один месяц от рождения. С рождением малыша начинают работать малый круг кровообращения, дыхательная и пищеварительная системы.

Младенческий период. Этот период начинается от одного месяца до одного года. Месячный ребенок видит свет и движущиеся предметы. В возрасте 3 месяцев он поворачивает голову в направлении голоса и смеется, устремляется к своей матери и игрушке, держа голову прямо. В 5 месяцев он начинает узнавать своих близких, улыбается и кричит, когда видит их, играет со своими игрушками. В возрасте от 6 до 7 месяцев начинают прорезываться его зубы. 7-месячный ребенок ползает и самостоятельно садится. В 8 месяцев он может вставать на ноги. 11-месячный ребенок говорит несколько односложных слов и двигается вперед. В возрасте одного года ребенок может ходить и говорить от 10 до 12 слов.

В детстве ребенок растет быстрее, вес его тела быстро увеличивается, его органы усовершенствуются. У новорожденного отсутствуют изгибы позвоночника. Шейный изгиб появляется, когда ребенок начинает держать голову (8–10 недель), грудной – когда начинает садиться (5 месяцев), поясничный – когда учится ходить (1 год) (рис. 98).

Период дошкольного возраста. Этот период длится от 1 года до 6 лет. Ребенок развивается физически и умственно, развивается речь. Ребенок 2–3 лет бывает очень подвижным непоседой. В период дошкольного возраста большинство костей мягкие и гибкие, поэтому в это время ребенок не должен стоять долго на одном месте, носить тяжести, должен знать, как правильно сидеть. В противном случае кости позвоночника, груди, таза и ног развиваются

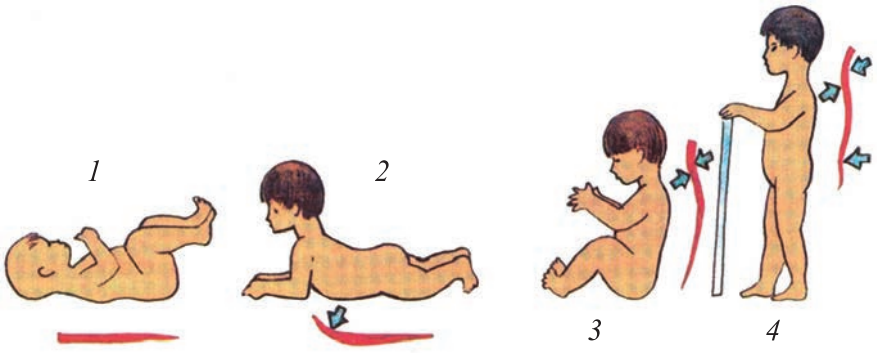


Рис. 98. Развитие опорно-двигательной системы ребенка:
1 – новорожденный; *2* – ребенок в возрасте 6–10 недель;
3 – ребенок в возрасте 5–6 месяцев; *4* – годовалый ребенок.

неправильно и на них появляются искривления. Речь, психика и активность ребенка начинают быстро развиваться в возрасте 2–4 лет. Если в это время ребенок не учится ходить и говорить, он будет отставать от физического и умственного развития.

Период школьного возраста длится с 6–7 до 17–18 лет. В этот период происходят кардинальные изменения в жизни и умственном развитии ребенка. В школе ребенок учится читать и писать, начинает приобретать знания и навыки, необходимые для жизни в будущем. В школьном возрасте ребенок также проходит подростковый возраст. В этот период увеличивается активность же-

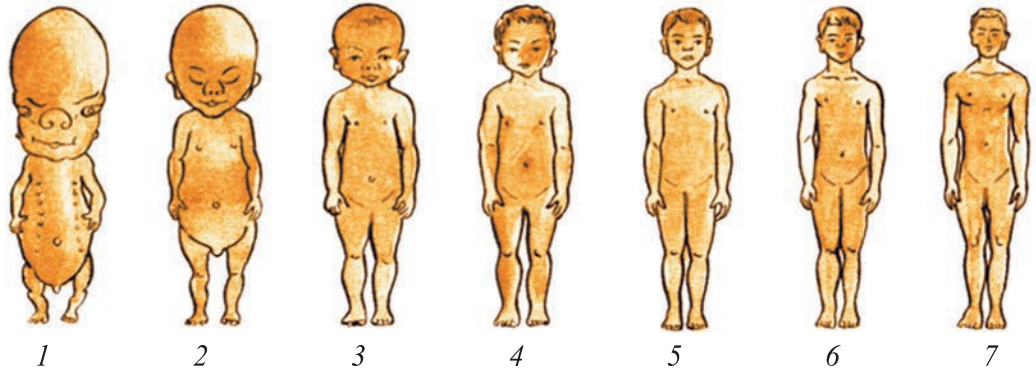


Рис. 99. Изменения в соотношении тела по мере взросления человека:
1, *2* – двухмесячный и четырехмесячный плод; *3* – новорожденный; *4–6* – ребенок в возрасте двух (*4*); шести (*5*) и двенадцати (*6*) лет; *7* – двадцатилетний человек.

лез внутренней секреции, ускоряется его рост, развиваются и созревают вторичные половые признаки.

Особенности роста и развития человеческого организма. Организм ребенка не растет и не развивается равномерно в течение всей жизни. Девочки быстрее растут в 10–12 лет, а мальчики – в 12–16 лет. Рост тела прекращается в возрасте 20–25 лет. С возрастом пропорции различных частей тела изменяются (рис. 99), например, соотношение головы новорожденного к длине тела составляет 1 : 4, а в возрасте 25 лет – 1 : 8.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из периодов развития человека и соответствующих возрастов: А – детский, Б – подростковый, В – совершенствования, Г – старость, Д – пожилой; 1) 16–21 лет, 2) выше 75 лет, 3) 22–60 лет, 4) 60–75 лет, 5) от 5 до 16–18 лет.
2. Составьте пары из периодов детства и соответствующих им возрастов: А – новорожденный, Б – младенческий, В – дошкольный, Г – младший школьный, Д – подростковый, Е – школьный; 1 – от 1 до 12–18 лет, 2 – 6–11 лет, 3 – до одного месяца, 4 – до одного года, 5 – от 1 до 6–7 лет, 6 – до 15–18 лет.

Ответьте на вопросы:

1. Установлено, что если ребенок не научится говорить и ходить до 7–9 лет, то ему невозможно будет учиться в течение всей жизни. Почему так происходит?
2. Почему умственное развитие и мышление ребенка зависят от развития его речи?

§ 61. Биологические изменения и социальная природа человека

Биологическая программа человека. Развитие человеческого тела находится под контролем биологической и социальной (*лат.* socio – «сочетать», «объединять») программ. Биологическая программа была сформирована в результате многолетнего исторического развития и определила структуру и физиологические свойства организма человека. Хромосома ДНК, которая передает генетический код программы, является основой этой программы.

Социальная программа развития человеческого организма связана с формированием человеческих качеств, которые присущи жизни. Под влиянием социальной среды формируются такие качества человека, как умение сопереживать, умение изучать профессию и знания, социальная адаптация. Народные

обычаи и нравы, совесть, чувство долга, патриотические чувства, культура и, в целом, события и явления формируются обществом, образованием и обучением, а также окружающими людьми. Социальная программа формируется в ходе исторического развития человеческого общества, но она не наследуется. Человек с другими членами сообщества в течение жизни постепенно знакомится с этой программой. Все члены общества принимают непосредственное участие в формировании подрастающего поколения. В этом процессе у каждого человека есть свой внутренний мир, отношение к внешнему миру.

Сходство организмов человека и животных. Строение и развитие человеческого организма и животных в определенной степени схожи. Развитие человеческого организма, так же, как у животных, начинается с одной оплодотворенной яйцеклетки. На ранних стадиях развития у человеческого эмбриона появляются хорда, нервная трубка, кишечник, которые являются общими для всего типа хордовых животных. Впоследствии у развивающегося эмбриона человека постепенно появляются признаки классов рыб, земноводных, пресмыкающихся и в последнюю очередь – класса млекопитающих, куда относятся все грызуны, копытные животные, приматы, другие животные и человек. В период развития эмбриона признаки, свойственные человеческому роду, то есть человеку, появляются в последнюю очередь.

Различия человека и животных. Детский период в развитии человеческого организма занимает относительно длительный период и составляет одну пятую часть человеческой жизни. Детский период человекообразных обезьян относительно короткий и составляет около 6–13 частей их жизни. Данные сравнительной анатомии, эмбриологии, физиологии, генетики, молекулярной биологии и других наук показывают, что организм человека больше всего похож на организм человекообразных обезьян, особенно горилл и шимпанзе. Человек и человекообразные обезьяны не имеют хвоста. У них имеется сходство в строении глаз, ушей, кожи, группы крови, образования и торможения условных рефлексов. У человека и человекообразных обезьян имеются общие болезни и паразиты.

Эксперименты показали, что животные имеют простой интеллект и способны к простому мышлению. Об этом было сказано в предыдущих параграфах учебника. Но только у человека интеллект и мышление развиты хорошо; свои мысли он выражает словами. Словами человек может обобщить то, что происходит в мире, рассказать о своих переживаниях и думать. По этой

причине в строении организма человека, наряду со сходством, имеется много различий. В частности, скелет черепа мозга у человека намного больше по сравнению с лицевой частью. У человека имеются изгибы в шейном, грудном, поясничном и крестцовом отделах позвоночника. У него развит свод стопы. Грудная клетка уплощена спереди, полушария головного мозга значительно крупнее, и на них имеется намного больше извилин, чем у животных.

Акселерация. В последние годы наблюдается ускорение физического и физиологического развития человека. Например, средний рост человека в течение последнего столетия у детей увеличился на 5 см, у подростков – на 10–15 см, у людей среднего возраста – на 6–8 см. Ускоряется и психическое развитие, и половое созревание детей. Этот процесс, называемый *акселерацией*, связан с улучшением семейной обстановки, хорошим питанием и продлением светлого времени суток.

Проверьте свои знания!

На основе знаний по зоологии определите систематическое положение человека в порядке: тип, подтип, класс, отряд, семейство, род и вид. А – Люди, Б – Млекопитающие, В – Человек разумный, Г – Человекообразные, Д – Хордовые, Е – Приматы, Ж – Позвоночные.

Ответьте на вопросы:

1. О чем говорит развитие человеческого организма от одной оплодотворенной яйцеклетки – зиготы?
2. Какое участие в размножении принимают мужские и женские клетки?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

§ 1. Общее понятие о человеке и его здоровье 1. А – 3, Б – 1, В – 2. 2. А – 3, Б – 5, В – 6, Г – 8, Д – 2, Е – 7, Ж – 4, З – 1.

§ 2. Клеточное строение организма человека: 1. А – 6, Б – 4, В – 8, Г – 2, Д – 3, Е – 9, Ж – 1, З – 7.И – 5. 2. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 6, Д – 3, Е – 7, Ж – 5.

§ 3. Жизненные свойства клетки и организмов: 1. А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3. 2. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 4, Д – 6, Е – 7, Ж – 2.

§ 4. Ткани, органы и организм: 1.1 – В,2 – Г,3 – А,4 – Д,5 – Б,6 – Е. 2. А – 2, Б – 8, В – 3, Г – 4, Д – 7, Е – 1, Ж – 6, З – 5.

§ 5. Гуморальная и нервная регуляция функций организма: 1. А – 5, Б – 6, В – 2, Г – 3, Д – 7, Е – 4, Ж – 1. 2.1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Г, 5 – Б. 3. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – Д, 5 – В, 6 – Е.

§ 6. Железы секреции, щитовидная железа: 1. А – 2, Б – 3, В – 1. 2. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3. 3. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3. 4. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4.

§ 7. Строение и функции околощитовидных, вилочковой и надпочечных желез, гипофиза: 1. А – 6, Б – 2, В – 3, Г – 4, Д – 5, Е – 1; 2. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 6, Е – 5. 3. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1, Д – 3.

§ 8. Поджелудочная и половые железы, регуляция работы желез внутренней секреции: 1. А – 5, Б – 2, В – 6, Г – 3, Д – 1, Е – 4. 2. А – 6, Б – 5, В – 3, Г – 4, Д – 2, Е – 1. 3. А – 6, Б – 9, В – 2, Г – 5, Д – 8, Е – 1, Ж – 7, З – 4,И – 3. 4. 1 – В, 2 – Б, 3 – Д, 4 – ж, 5 – З, 6 – А, 7 – Е, 8 – Г.

§ 9. Строение, функции и значение опорно-двигательной системы: 1.А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 3, Е – 6. 2.А – 6, Б – 5, В – 1, Г – 4, Д – 2, Е – 3. 3.А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3.

§ 10. Строение и рост костей: 1. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3. 2. А – 4, Б – 7, В – 3, Г – 2, Д – 1, Е – 6, Ж – 5. 3. А – 3, Б – 7, В – 1, Г – 2, Д – 8, Е – 6, Ж – 5, З – 4.

§ 11. Оказание первой помощи при повреждении костей: 1.А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2. 2. А – 7, Б – 3, В – 5, Г – 6, Д – 1, Е – 2, Ж – 4. 3. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В.

§ 12. Мышцы: 1. А – 3, Б – 2, В – 1. 2. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1.

§ 13. Развитие мышц, формирование осанки человека: 1. 1 – Г, 2 – В, 3 – А, 4 – Д, 5 – Б. 2. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3.

§ 14. Кровь и ее функции: 1.А – 3, Б – 2, В – 1,Г – 4. 2. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4. 3. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3.

§ 15. Химический состав крови: 1. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2. 2. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2. 3. 1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Е, 5 – Г, 6 – Б.

§ 16. Эритроциты: А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 6, Д – 1, Е – 8, Ж – 7, З – 2. 2. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4.

§ 17. Лейкоциты: 1. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 5, Д – 2. 2. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1.

§ 18. Значение кровообращения и строение сердца: 1.А – 5, Б – 6, В – 4, Г – 3, Д – 1, Е – 2. 2. А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 5, Д – 4.

§ 19. Кровеносные сосуды, кровообращение: 1. А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 4. 2. 1 – Г, 2 – Е, 3 – Ж, 4 – В, 5 – Б, 6 – А, 7 – Д. 3. 1 – В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Д, 5 – Б.

§ 20. Движение крови по кровеносным сосудам: 1. А – 3, Б – 2. 2. А – 1, Б – 3, В – 2.

§ 21. Регуляция работы органов кровеносной системы: 1.А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 4. 2. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – Д, 5 – D.

§ 22. Первая помощь при кровотечении из сосудов: 1. 1 – Б, 2 – В, 3 – А. 2. 1 – В, 2 – Б, 3 – А. 3. 1 – Б, 2 – А, 3 – В.

§ 23. Строение органов дыхания: 1. 1 – Е, 2 – Б, 3 – Г, 4 – Д, 5 – А, 6 – Ж, 7 – В. 2. А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5, Д – 6, Е – 4. 3. А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 4.

§ 24. Обмен газов в тканях и легких: 1. 1 – Е, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А, 5 – Д, 6 – Ж, 7 – В. 2. 1 – Е, 2 – В, 3 – Г, 4 – В, 5 – А , 6 – Д.

§ 25. Регуляция дыхания, болезни органов дыхания: 1. 1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Г, 5 – Б, 6 – Ж. 2. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – Д, 5 – В.

§ 26. Органы пищеварительной системы: 1.1 – Г, 2 – Е, 3 – Д, 4 – Б, 5 – А, 6 – Ж, 7 – В. 2. А – 3, Б – 1, В – 3, Г – 2. 3. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 5, Д – 2.

§ 27. Строение и функции органов пищеварительной системы: 1. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1. 2. А – 4, Б – 3, В – 6, Г – 5, Д – 1, Е – 2.

§ 28. Регуляция пищеварения: 1. А – 3, Б – 1, В – 2. 2. 1 – Д, 2 – В, 3 – Б, 4 – А, 5 – Г. 3. 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б.

§ 29. Желудочно-кишечные заболевания и их профилактика: 1. 1 – В, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А. 2. А – 1, Б – 2, В – 5, Г – 4, Д – 3.

§ 30. Значение обмена веществ и энергии: 1. 1 – Ж, 2 – Е, 3 – В, 4 – Д, 5 – Г, 6 – А, 7 – Б. 2. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4.

§ 31. Обмен белков, углеводов и жиров: 1. 1 – Д, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А, 5 – В. 2. 1 – Б, 2 – А, 3 – В, 4 – Г, 5 – Д. 3. 1 – Д, 2 – А, 3 – Г, 4 – В, 5 – Е, 6 – Б.

§ 32. Витамины и их значение: 1. А – 4, Б – 5, В – 3, Г – 2, Д – 1. 2. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5, Д – 1. 3. А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3, Д – 4. 4. А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 2.

§ 33. Потребление энергии в организме: 1. 1 – Г, 2 – В, 3 – Ж, 4 – Д, 5 – Е, 6 – А, 7 – Б. 2. 1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 – Д, 5 – Б. 3. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 6, Е – 4.

§ 34. Строение и функция кожи: 1. А – 3, Б – 1, В – 2. 2. А – 3, Б – 6, В – 1, Г – 5, Д – 2, Е – 4. 3. А – 2, Б – 5, В – 4, Г – 1, Д – 3.

§ 35. Потовые железы и производные кожи: 1. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 6, Д – 7, Е – 3, Ж – 2. 2. А – 3, Б – 2, В – 1. 3. А – 2, Б – 3, В – 1.

§ 36. Гигиена кожи, первая помощь при повреждении кожи: 1. А – 3, Б – 1, В – 2. 2. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3.

§ 37. Строение органов мочевыделительной системы 1. 1 – А, 2 – Г, 3 – Б, 4 – В, 5 – Е, 6 – Ж, 7 – Д, 8 – З. 2. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3, Е – 6, Ж – 7. 3 А – 1, Б – 4, В – 6, Г – 5, Д – 3, Е – 2.

§ 38. Функции мочевыделительной системы: 1. 1 – В, 2 – Г, 3 – З, 4 – Д, 5 – Ж, 6 – К, 7 – А, 8 – Л, 9 – Б, 10 – И, 11 – Е , 2. 1 – Г, 2 – А, 3 – Б, 4 – В. 3. А – 7, Б – 2, В – 1, Г – 8, Д – 3, Е – 4, Ж – 4, З – 6.

§ 39. Строение нервной системы: 1. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1, Д – 5, Е – 6. 2. А – 4, Б – 6, В – 1, Г – 5, Д – 3, Е – 7, Ж – 2. 3. А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3.

§ 40. Функции нервной системы: 1. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – Д, 5 – В. 2. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 5.

§ 41. Строение и функции спинного мозга: 1. А – 6, Б – 2, В – 1, Г – 7, Д – 3, Е – 4, Ж – 5. 2. А – 4, Б – 2, В – 6, Г – 1, Д – 5, Е – 3. 3. А – 3, Б – 1, В – 2.

§ 42. Строение и функции головного мозга: 1. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 6, Д – 5, Е – 7, Ж – 1. 2. А – 1, Б – 3, В – 6, Г – 5, Д – 4, Е – 2.

§ 43. Строение больших полушарий головного мозга: 1. А – 5, Б – 2, В – 6, Г – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 7. 2. А – 3, Б – 2, В – 1. 3. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4.

§ 44. Болезни нервной системы и их профилактика: 1. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2. 2. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1.

§ 45. Высшая нервная деятельность, условные и безусловные рефлексы: 1. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1. 2. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1. 3. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – Д, 5 – В.

§ 46. Образование и торможение условных рефлексов: 1. А – 2, Б – 3, В – 1. 2. А – 1, Б – 4, В – 2, Г – 3.

§ 48. Эмоция и управление ею: 1. А – 3, Б – 4, В – 4, Г – 1. 2.А – 5, Б – 2, Г – 1, Д – 3, Е – 4.

§ 49. Память: 1. 1 – В, 2 – А, 3 – Б. 2. А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1. 3. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3.

§ 50. Сон и его значение: 1. А – 3, Б – 5, Г – 1, Д – 4, Е – 2. 2. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 5.

§ 51. Типы нервной деятельности, гигиена нервной системы: 1.А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2. 2. А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1.

§ 52. Значение органов чувств: 1. А – 1, Б – 3, В – 2. 2. А – 2, Б – 3, В – 1.

§ 53. Зрительные анализаторы: 1. А – 3, Б – 1, Д – 2, Е – 4. 2. А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 1, Д – 2, Е – 8, Ж – 7, З – 6. 3. 1 – Г, 2 – Д, 3 – Ж, 4 – А, 5 – Б, 6 – В.

§ 54. Функция органов зрения: 1. А – 4, Б – 6, В – 2, Г – 1, Д – 3, Е – 5. 2. А – 2, Б – 5, В – 6, Г – 7, Д – 4, Е – 3, Ж – 1.

§ 55. Строение органов слуха и гигиена слуха: 1. 1 – Г, 2 – З, 3 – Д, 4 – А, 5 – Е, 6 – Б, 7 – Ж, 8 – В, 9 – И, 10 – Л, 11 – К. 2. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3. 3. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3.

§ 56. Органы равновесия, мышечного чувства и осязания: А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 2, Д – 1.

§ 57. Органы обоняния и вкуса: 1. А – 3, Б – 3, В – 2, Г – 1. 2.1 – D, 2 – F, 3 – B, 4 – G, 5 – A, 6 – E.

§ 58. Репродуктивные органы: 1.А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 1, Д – 4. 2,1 – Е, 2 – F, 3 – G, 4 – D, 5 – A, 6 – B.

§ 59. Оплодотворение и развитие плода: 1. 1 – Е, 2 – Г, 3 – Б, 4 – Д, 5 – Ж, 6 – А, 7 – В. 2. 1 – Е, 2 – Д, 3 – А, 4 – Ж, 5 – З, 6 – Г, 7 – В, 8 – Б.

§ 60. Рост и развитие ребенка: 1. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 2. 2. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 2, Д – 1, Е – 6.

§ 61. Биологические изменения и социальная природа человека: 1. 1 – Д, 2 – Ж, 3 – Б, 4 – Е, 5 – Г, 6 – А, 7 – В.

скачано с сайта www.idum.uz

СОДЕРЖАНИЕ

Правила пользования учебником 3

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Общее понятие о человеке и его здоровье 4

ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

§ 2. Клеточное строение организма человека 9
§ 3. Жизненные свойства клетки и организмов 12
§ 4. Ткани, органы и организм 14

ГЛАВА II. РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

§ 5. Гуморальная и нервная регуляции функций организма 17
§ 6. Железы секреции, щитовидная железа 19
§ 7. Строение и функции околощитовидных, вилочковой и надпочечных желез, гипофиза 22
§ 8. Поджелудочная и половые железы, регуляция работы желез внутренней секреции 25

ГЛАВА III. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

§ 9. Строение, функции и значение опорно-двигательной системы 27
§ 10. Строение и рост костей 31
§ 11. Оказание первой помощи при повреждении костей 32
§ 12. Мышцы 36
§ 13. Развитие мышц, формирование осанки человека 40
Лабораторное занятие № 1 43

ГЛАВА IV. КРОВЬ

§ 14. Кровь и ее функции 44
§ 15. Химический состав крови 47
§ 16. Эритроциты 49
§ 17. Лейкоциты 52

скачано с сайта www.idum.uz

ГЛАВА V. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

§ 18. Значение кровообращения и строение сердца 55
§ 19. Кровеносные сосуды, кровообращение 58
§ 20. Движение крови по кровеносным сосудам 61
§ 21. Регуляция работы органов кровеносной системы 64
§ 22. Первая помощь при кровотечении из сосудов 66
Лабораторное занятие № 2 69

ГЛАВА IV. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

§ 23. Строение органов дыхания 70
§ 24. Обмен газов в тканях и легких 74
§ 25. Регуляция дыхания, болезни органов дыхания 77
Лабораторное занятие № 3 81

ГЛАВА VII. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

§ 26. Органы пищеварительной системы 82
§ 27. Строение и функции органов пищеварительной системы 85
§ 28. Регуляция пищеварения 88
§ 29. Желудочно-кишечные заболевания и их профилактика 91
Лабораторное занятие № 4 94

ГЛАВА VIII. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

§ 30. Значение обмена веществ и энергии 95
§ 31. Обмен белков, углеводов и жиров 97
§ 32. Витамины и их значение 100
§ 33. Потребление энергии в организме 103
Лабораторное занятие № 5 107

ГЛАВА IX. КОЖА И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

§ 34. Строение и функция кожи 109
§ 35. Потовые железы и производные кожи 111
§ 36. Гигиена кожи, первая помощь при повреждении кожи 113
§ 37. Строение органов мочевыделительной системы 116
§ 38. Функции мочевыделительной системы 119

скачано с сайта www.idum.uz

ГЛАВА X. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

§ 39. Строение нервной системы 122
§ 40. Функции нервной системы 125
§ 41. Строение и функции спинного мозга 128
§ 42. Строение и функции головного мозга 130
§ 43. Строение больших полушарий головного мозга 133
§ 44. Болезни нервной системы и их профилактика 136
Лабораторное занятие № 6 138

ГЛАВА XI. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 45. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы 139
§ 46. Образование и торможение условных рефлексов 141
§ 47. Интеллект, мышление, слова и речь 144
§ 48. Эмоция и управление ею 147
§ 49. Память 150
§ 50. Сон и его значение 151
§ 51. Типы нервной деятельности, гигиена нервной системы 154

ГЛАВА XII. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

§ 52. Значение органов чувств 157
§ 53. Зрительные анализаторы 159
§ 54. Функции органов зрения 162
Лабораторное занятие № 7 165
§ 55. Строение органов слуха и гигиена слуха 165
§ 56. Органы равновесия, мышечного чувства и осязания 168
§ 57. Органы обоняния и вкуса 172

ГЛАВА XIII. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

§ 58. Репродуктивные органы 175
§ 59. Оплодотворение и развитие плода 176
§ 60. Рост и развитие ребенка 179
§ 61. Биологические изменения и социальная природа человека 181

Ответы на задания 184

скачано с сайта www.idum.uz

Б 63

Биология (Человек и его здоровье): Учебник для 8 классов школ общего среднего образования / О. Мавлянов [и др.]. – Ташкент: ИПТД «O‘qituvchi», 2019. – 192 с.

ISBN 978-9943-5751-0-3 **УДК 611/612(075.3)=161.1**
ББК 28.7я72

O. Mavlonov, T. Tilavov, B. Aminov

BIOLOGIYA
(ODAM VA UNING SALOMATLIGI)

(Rus tilida)

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 6-nashri

«O‘QITUVCHI» nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent – 2019

Original-maket «DAVR NASHRIYOTI» MChJ da tayyorlandi.

Переводчик ***Мавлянова Зухра***
Редактор *Хамидова Ф.М.*
Дизайнер-оформитель *Запаров Р.Э.*
Корректор *Хамидова Ф.М.*
Верстка *Беляцкая Е.В.*
Набор *Ниязова С.З.*

Издательская лицензия AI № 012. 20.07.2018. Подписано в печать с оригинала-макета 25.07.2019. Формат 70×90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. п. л. 14,04 Учетно-издательские л. 13,3. Тираж 69 086 экз. Заказ №

Издательско-полиграфический творческий дом «O‘qituvchi»
Агентства информации и массовых коммуникаций при
Администрации Президента Республики Узбекистан.
Ташкент – 206, Юнусабадский район, ул. Янгишахар, дом 1. Договор № 59-19.

скачано с сайта www.idum.uz

Сведения о состоянии учебника, выданного в аренду

№	Имя, фамилия ученика	Учеб-ный год	Состояние учебника при получении	Подпись классного руководи-теля	Состояние учебника при сдаче	Подпись классного руководи-теля
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Таблица заполняется классным руководителем при передаче учебника в пользование и возвращении назад в конце учебного года.

При заполнении таблицы используются следующие оценочные критерии:

Новый учебник	Состояние учебника при первой передаче.
Хорошо	Обложка цела, не оторвана от основной части книги. Все страницы в наличии, не порваны, на страницах нет записей и помарок.
Удовлетворительно	Обложка не смята, слегка испачкана, края стёрты. Удовлетворительно восстановлен пользователем. Вырванные страницы восстановлены, но некоторые страницы исчерчены.
Неудовлетворительно	Обложка испачкана, порвана, корешок оторван от основной части книги или совсем отсутствует. Страницы порваны, некоторых во-обще не хватает, имеющиеся исчерчены. Учебник к дальнейшему пользованию не пригоден, восстановить нельзя.